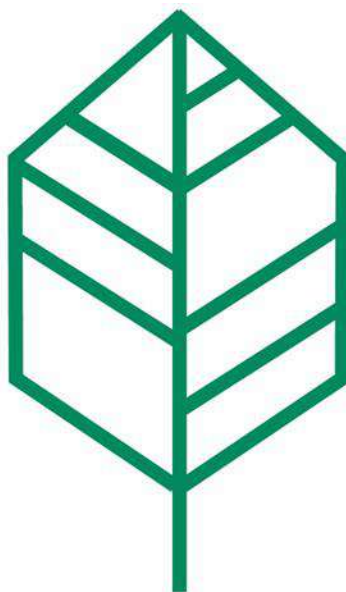




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental

“Nueva Línea 110 kV Cerrillos – Atacama Kozán”

Anexo 3.6: Línea de Base Flora y Vegetación Vascular

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	- 1 -
2. OBJETIVOS	- 1 -
2.1. OBJETIVO GENERAL	- 1 -
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 1 -
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	- 2 -
4. METODOLOGÍA.....	- 3 -
4.1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 3 -
4.2. PROSPECCIÓN EN TERRENO	- 4 -
4.2.1. Descripción de la vegetación terrestre.....	- 5 -
4.2.2. Descripción de la flora terrestre	- 8 -
4.3. SISTEMATIZACION Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 9 -
5. RESULTADOS	- 15 -
5.1. ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	- 15 -
5.2. ESFUERZO DE MUESTREO	- 17 -
5.2.1. Principales estadígrafos.....	- 22 -
5.3. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	- 23 -
5.3.1. Uso actual del suelo.....	- 23 -
5.3.2. Formaciones y tipos vegetacionales	- 24 -
5.4. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE	- 30 -
5.4.1. Clasificación taxonómica y riqueza florística	- 30 -
5.4.2. Origen geográfico	- 31 -
5.4.3. Hábito de crecimiento	- 32 -
5.4.4. Frecuencia de las especies registradas	- 33 -
5.4.5. Estado de conservación	- 34 -
5.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y COMPETENCIAS DE CONAF EN EL PROYECTO	- 35 -



5.6.	MICRORUTEO DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	- 42 -
6.	CONCLUSIONES.....	- 48 -
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	- 49 -
8.	APÉNDICES.....	- 52 -
8.1.	APÉNDICE 3.6.1	- 52 -
8.2.	APÉNDICE 3.6.2	- 55 -
8.3.	APÉNDICE 3.6.3	- 60 -
8.4.	APÉNDICE 3.6.4	- 1 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1	Figura de área de influencia Flora y Vegetación	- 3 -
Figura 5-1:	Formaciones Vegetales descritas para el Área de Influencia (Gajardo 1994)	- 16 -
Figura 5-2:	Pisos Vegetacionales descritos para el Área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017)-	17 -
Figura 5-3:	Puntos de muestreo realizados en el Área de Influencia del Proyecto	- 22 -
Figura 5-4:	Tipos Vegetacionales en el Área de Influencia del Proyecto	- 25 -
Figura 5-4:	Área de influencia y Sitio prioritario para la diversidad.....	- 39 -
Figura 5-5	Simulaciones de cambio en variables: Aumento de temperature media y Pérdida de superficie vegetal natural.....	- 40 -
Figura 5-6:	Distribución de individuos de especies en categoría de conservación en el AI.	- 47 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1:	Criterios para la clasificación de la vegetación en tipos forestales.....	- 5 -
Tabla 4-2	Códigos de cobertura vegetal	- 7 -
Tabla 4-3	Codificación de Tipos Biológicos	- 8 -
Tabla 4-4	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	- 8 -



Tabla 4-5. Categoría de recubrimiento del suelo utilizado en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	- 9 -
Tabla 4-6. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA	- 13 -
Tabla 4-7 Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular.....	- 14 -
Tabla 5-1 Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia.-	18 -
Tabla 5-2. Principales estadígrafos	- 23 -
Tabla 5-3. Uso actual del suelo	- 24 -
Tabla 5-4. Tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto	- 26 -
Tabla 5-5: Riqueza sistemática de las especies registradas	- 30 -
Tabla 5-6: Origen geográfico de las especies registradas	- 32 -
Tabla 5-7: Origen geográfico por clase taxonómica	- 32 -
Tabla 5-8: Hábito de crecimiento de las especies registradas	- 33 -
Tabla 5-9: Frecuencia de las especies registradas	- 33 -
Tabla 5-10: Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia.	- 34 -
Tabla 5-11 Resumen de análisis de sensibilidad de flora y vegetación del Proyecto LTE Atacama - Kozan.-	35 -
Tabla 5-12: Especies en en o próxima al límite de la distribución geográfica de la especie, en el Área de Influencia. -	38 -
Tabla 5-13 Resumen de análisis de competencias de CONAF para el Proyecto DIA LTE Atacama - Kozan .-	41 -
Tabla 5-14: Información de los rodales de formación xerofítica registrados en el área de influencia.	- 42 -
Tabla 5-15: Datos dasométricos individuos de Geoffroea decorticans	- 43 -
Tabla 8-1: Flora potencial del Área de influencia del Proyecto	- 52 -
Tabla 8-2: Catálogo florístico del Proyecto	- 55 -
Tabla 8-3: Abundancia/cobertura Campaña de verano 2022	- 60 -
Tabla 8-4: Abundancia/cobertura Campaña de otoño 2023	- 64 -
Tabla 8-5: Abundancia/Cobertura Campaña primavera 2023	- 69 -



ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1: Matorral de <i>Frankenia chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	- 27 -
Fotografía 5-2: Matorral de <i>Pintoa chilensis</i> con <i>Atriplex clivicola</i>	- 28 -

APÉNDICES

Apéndice 3.6.1 Flora Potencial
Apéndice 3.6.2 Catálogo Florístico
Apéndice 3.6.3 Cobertura Braun-Blanquet
Apéndice 3.6.4 Información Cartografica



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular, que compila tres campañas, las que fueron realizadas durante el verano del año 2022, otoño del 2023 y primavera del 2023, en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Nueva Línea 110 kV Cerrillos – Atacama Kozán, emplazado en la Región Atacama, comuna de Tierra Amarilla

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenidos durante la campaña de verano realizada entre el 27 y 30 de diciembre de 2022 y otoño (25 al 28 de abril de 2023) y primavera (10 al 14 de octubre de 2023).

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Describir la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Nueva Línea 110 kV Cerrillos – Atacama Kozán”.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Determinar la singularidad ambiental de la flora y vegetación vascular afectar por las obras y/o partes del proyecto.



3. ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. El Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre se definió como la extensión del territorio donde, por una parte, se verifiquen los efectos de las obras y actividades proyectadas y por otra, incluya los sectores aledaños, extendiéndose hasta donde estos efectos se extingan, de modo tal que no se espera impactos más allá de esta delimitación y, además, sectores que permitan contextualizar la magnitud o relevancia de los potenciales impactos previstos.

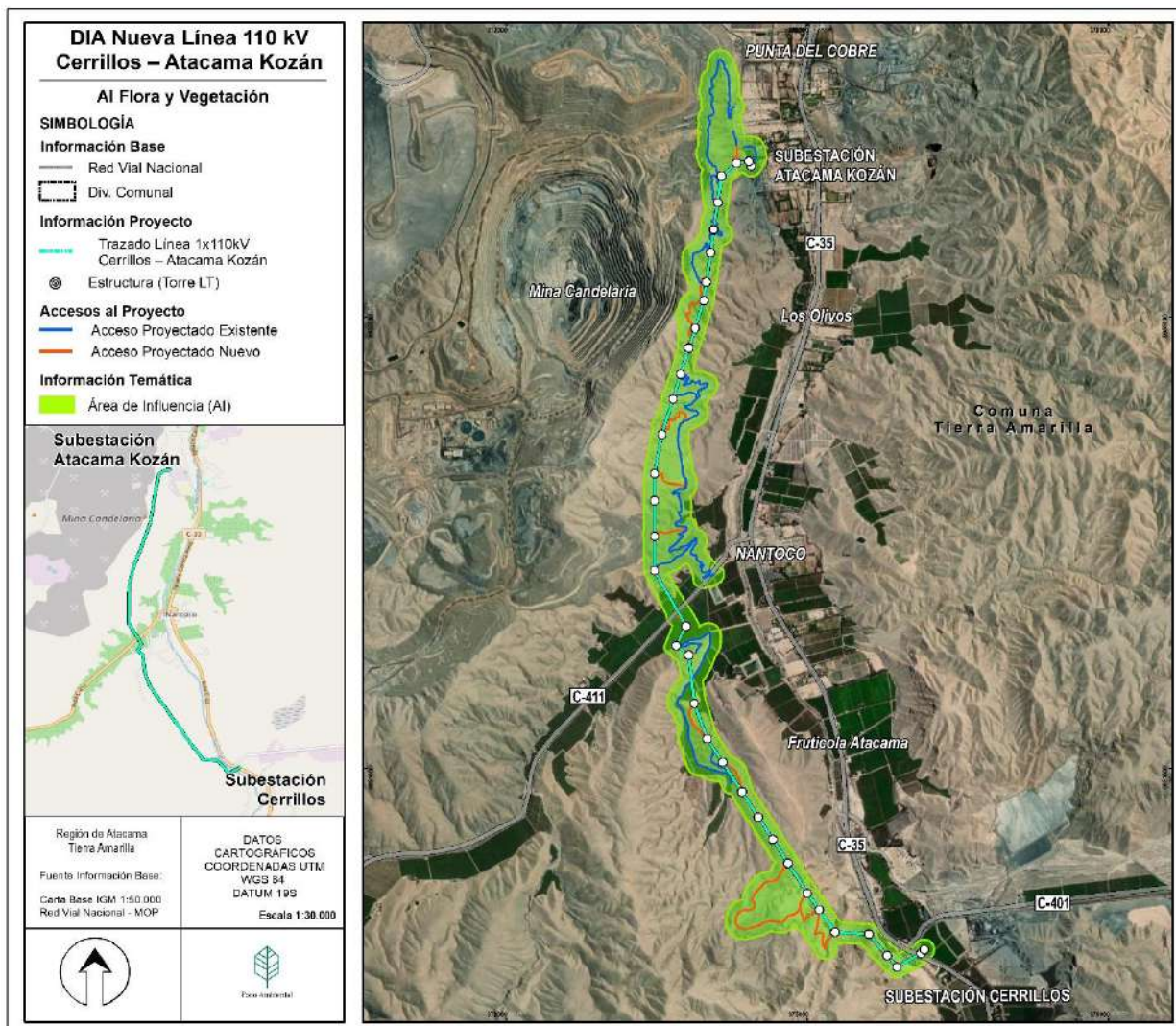
De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia se encuentra definida principalmente por naturaleza e ingeniería del Proyecto, el cual considera desarrollar obras y/o ejecutar actividades en todas sus fases. La extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

- Distancia de 100 metros a ambos lados de la Línea de Tendido Eléctrico (Buffer de 100 metros), que es la distancia que se considera para la determinación de la superficie en donde se extinguirían los efectos del proyecto sobre la componente,

De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia para el componente flora y vegetación, corresponde a 400,48 ha, tal como se observa en la Figura 3-1.



Figura 3-1 Figura de área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4. METODOLOGÍA

4.1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).



La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2. PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo en tres campañas realizadas en las estaciones de verano (27 al 30 de diciembre de 2022), otoño (25 al 28 de abril de 2023) y primavera (10 al 14 de octubre de 2023). Para la descripción de la vegetación terrestre se utilizó la metodología de “Parcelas de Muestreo Forestal”, complementadas el “Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales”; y el “Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones” (adaptado). Mientras que, para la descripción de las comunidades de flora se utilizó el método semicuantitativo “Braun-Blanquet” Ver Apéndice 3.6.3 Cobertura de Flora (Braun-Blanquet).

De forma previa a la prospección del área de influencia se realizó fotointerpretación del área considerando el recubrimiento o identificación espacial del uso del suelo. Para lo anterior, se utilizaron las imágenes disponibles en la base del programa Google Earth, Para este trabajo la interpretación se realizó completamente en forma visual y directamente en formato digital. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto-interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m².



Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde, la ubicación de estas parcelas de muestreo se puede ver en Figura 5-3.

4.2.1. Descripción de la vegetación terrestre

4.2.1.1. Parcelas de muestreo forestal

Para la cuantificación de la abundancia de las especies vegetales, especialmente aquellas de hábitos arbustivos, suculentos y arbóreos, se realizó un inventario forestal. El muestreo fue realizado en parcelas de tamaño de 500 m² y de forma circular. En cada parcela de muestreo se midieron los siguientes parámetros:

Parámetros dasométricos considerados:

- Especie;
- DAP o DAT (sólo para árboles);
- Altura dominante (sólo para árboles); y
- Diámetro de copas en 2 direcciones.

Mientras que, los parámetros físicos medidos fueron:

- Exposición;
- Pendiente;
- Posición topográfica
- Altitud;
- Forma dominante del relieve y
- Cursos de agua existentes.

La caracterización de los bosques en terreno consideró la estructura actual, estado de desarrollo, estado fitosanitario y Tipos Forestales definidos en el artículo 19° del D.S. N° 259/80 del MINAGRI. En cada parcela de muestreo se registró fotográficamente la formación medida.

4.2.1.2. Sistema de clasificación de la vegetación en tipos forestales

Se realizó la clasificación de las comunidades vegetales de acuerdo a los tipos forestales definidos en el DL N° 701 del año 1974. Se utilizaron los resultados obtenidos de la aplicación del inventario forestal (ver 4.2.1.1). La clasificación solo se aplica a los bosques nativos registrados en el Área de Influencia del Proyecto. Los criterios de clasificación se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 4-1: Criterios para la clasificación de la vegetación en tipos forestales.

Densidad o presencia de especies dominantes en un inventario forestal			Tipos forestales (de acuerdo al DL N° 701 de 1974)
FC	Alerce (<i>Fitzroya cupressioides</i>)	≥ 1 ind/ha	Alerce



Densidad o presencia de especies dominantes en un inventario forestal			Tipos forestales (de acuerdo al DL N° 701 de 1974)
PU	Ciprés de las Guaitecas (<i>Pilgerodendron uvifera</i>)	≥ 10 ind/ha, > 2m de altura	Ciprés de las Guaitecas
AA	Araucaria (<i>Araucaria araucana</i>)	≥ 1 ind/ha	Araucaria
AC	Ciprés de la Cordillera (<i>Austrocedrus chilensis</i>)	> 40 ind/ha, > 2m de altura	Ciprés de la Cordillera
NP	Lenga (<i>Nothofagus pumilio</i>)	≥ 50 ind/ha	Lenga
NB	Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>)	≥ 50 ind/ha	Coigüe de Magallanes
NO-NG	Roble-Hualo (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	≥ 50 ind/ha	Roble-Hualo
ND-NA-LP	Roble-Raulí-Coigüe (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	≥ 50 ind/ha; DAP ≥ 10 cm	Roble-Raulí-Coigüe
ND-NA-LP	Coigüe-Raulí-Tepa (<i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Laureliopsis philippiana</i>)	ND y NA < 50 ind/ha	Coigüe-Raulí-Tepa
QS	Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>)	Presencia de a lo menos una de las especies que se indican o por la asociación de varias de ellas.	Esclerófilo
LC	Litre (<i>Lithraea caustica</i>)		
CA	Peumo (<i>Cryptocarya alba</i>)		
ES	Espino (<i>Acacia caven</i>)		
MB	Maitén (<i>Maytenus boaria</i>)		
PC	Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>)		
BM	Belloto (<i>Beilschmiedia miersii</i>)		
PB	Boldo (<i>Peumus boldus</i>)		
KO	Bollén (<i>Kagenecjia oblonga</i>)		
SL	Molle (<i>Schinus latifolius</i>)		
ND	Coigüe (<i>Nothofagus dombeyi</i>)	Asociación en el estrato superior o intermedio de las especies.	Siempreverde
NN	Coigüe de Chiloé (<i>Nothofagus nitida</i>)		
NB	Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>) (< 50 ind/ha)		
EC	Ulmo (<i>Eucryphia cordifolia</i>)		
WT	Tineo (<i>Weinmannia trichosperma</i>)		
LP	Tepa (<i>Laureliopsis philippiana</i>)		
AP	Olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>)		
DW	Canelo (<i>Drimys winteri</i>)		



Densidad o presencia de especies dominantes en un inventario forestal			Tipos forestales (de acuerdo al DL N° 701 de 1974)
PN	Mañío de hojas punzantes (<i>Podocarpus nubigenus</i>)		
SC	Mañío de hojas cortas (<i>Sacogothaea conspicua</i>)		
AL	Luma (<i>Ammomyrtus luma</i>)		
AM	Meli (<i>Ammomyrtus meli</i>)		
MP	Pitra (<i>Myrceugenia planipes</i>)		
JC	Palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	≥ 1 ind/ha	Palma chilena

Fuente: SEA, 2015.

4.2.1.3. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones

Por medio de la aplicación de variables asociadas a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras se realizó la representación de la vegetación en su estado actual. Se utilizó el mismo diseño muestral definido para el inventario forestal (ver apartados 4.2.1.1 y 5.2 del presente documento). Las variables aplicadas corresponden a:

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-2 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).



Tabla 4-3 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado, 1982.

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

La información obtenida fue recopilada y sistematizada con el fin de atributar los polígonos que conforman el Área de Influencia con el tipo vegetacional correspondiente (más detalles en apartado 4.3)

4.2.2. Descripción de la flora terrestre

4.2.2.1. Método de Braun-Blanquet

Utilizando las mismas parcelas definidas para el inventario forestal se procedió a registrar la flora presente, identificando la taxonomía de estas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Para la estimación de la composición de especie se tomó el registro de cobertura/abundancia (Ver Apéndice 3.6.3 Cobertura) de cada una de las taxa en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases propuestas en la metodología:

Tabla 4-4 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
P	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario.
R	Individuo solitario
+	Pocos individuos
1	Porcentaje de cobertura menor al 1%
2	Porcentaje de cobertura entre el 1% y el 5%
3	Porcentaje de cobertura entre el 6% y el 25%
4	Porcentaje de cobertura entre el 26% y el 50%
5	Porcentaje de cobertura entre el 51% y el 75%
6	Porcentaje de cobertura entre el 76% y el 100%

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979.



4.3. SISTEMATIZACION Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de las diversas metodologías aplicadas, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4-5.

Tabla 4-5. Categoría de recubrimiento del suelo utilizado en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Uso de Suelo	Tipo de Uso
Áreas Urbanas e Industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos Agrícolas	Terrenos de uso Agrícolas
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y Matorrales	Pradera
	Pradera con arbóreas
	Matorral-Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
Bosques	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
	Plantación Forestal
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin Vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
	Camino
Cuerpos de Agua	Ríos, esteros o quebradas
	Lagos, lagunas, embalses o tranques
Otros usos	Cortinas cortaviento
	Zonas de vegetación escasa

Fuente: CONAF, 2011.



La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales de acuerdo con fuente CONAF, 2011 son las siguientes:

Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.

Terrenos agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.

Pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae. En algunos casos se definieron Praderas con arbóreas, al presentar una matriz herbácea dominante y presencia de individuos arbóreos aislados.

Matorrales: recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;

- Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
- Matorral arborescente: matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.

Bosque nativo: formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo (se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10% correspondientes a las favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del Proyecto).

A continuación, se describen las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo, los cuales, a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:

- Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
- Bosque renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
- Bosque mixto: corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del bosque nativo.



Plantaciones forestales: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

Humedales: superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971), dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo está presente la siguiente formación vegetal:

- a) Praderas húmedas (Marismas): formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.

Áreas sin vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

Cuerpos de agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.

Otros usos: se definieron las cortinas cortavientos dentro de este uso de suelo. Corresponden a fajas de elementos arbóreos destinados a aminorar la acción del viento en los cultivos agrícolas adyacentes. En algunos casos sirven como cerco vivo y limitante visual. Se incorporan también zonas de vegetación escasa, las cuales corresponden a sectores con presencia de flora aislada o parches diminutos de vegetación no cartografiables por su escala de representación.

Adicionalmente, fue definida la tipología según Ley 20.283 y sus modificaciones, de los ambientes bosques nativos y matorrales. En este sentido y según corresponda cada ambiente fue tipificado de la siguiente forma:

- Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.



- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.
- Sin tipología: Ambientes que no califican en ninguno de los tipos presentados.

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno, en la que se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de Google Earth de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron diferencias en la definición de los límites de las formaciones vegetacionales realizada previamente en gabinete.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Introducidas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA, DS N°23/2019 MMA, DS N°16/2020 MMA, DS N°44/2021 MMA y DS N°10/2023 MMA.



- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Pteridophytas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1998).

Con la información recopilada en terreno, sus sistematización y análisis en gabinete; se procederá a evaluar las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N°	Competencia de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerófitas
11	Matorral en Suelo APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2020.

Junto con lo anterior, se evaluarán los 21 criterios de sensibilidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020):



Tabla 4-7 Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES1
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

1 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres



5. RESULTADOS

5.1. ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Florido y en la formación del Desierto Florido de los Llanos (Figura 5-1).

La Región del Desierto es la región vegetacional que se extiende desde el extremo de la I región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La Sub-Región del Desierto Florido Se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del Río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

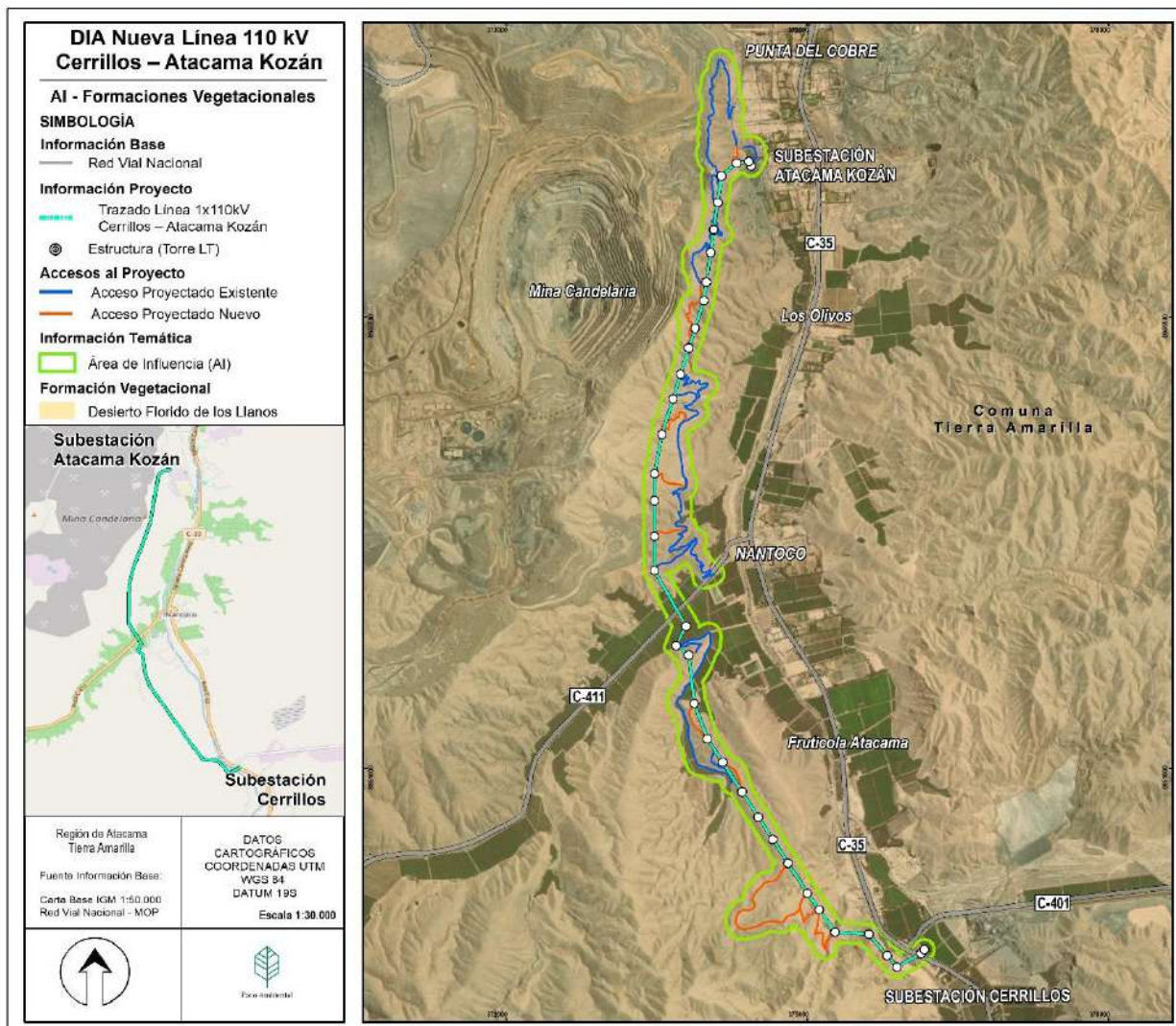
La formación vegetal del Desierto Florido de los Llanos se le encuentra ubicado en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste de una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geofitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones.

En la formación del Desierto Florido de los Llanos, se pueden identificar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Skytanthus acutus* – *Zephyranthes ananuca* (Algarrobo – Espino)
- *Skytanthus acutus* (Espino - Huañil)
- *Encelia canescens* – *Nolana paradoxa* (Pasto Cenizo – Salitre)
- *Nolana baccata* – *Johnstonella parviflora* (Teatina - Alfilerillo)



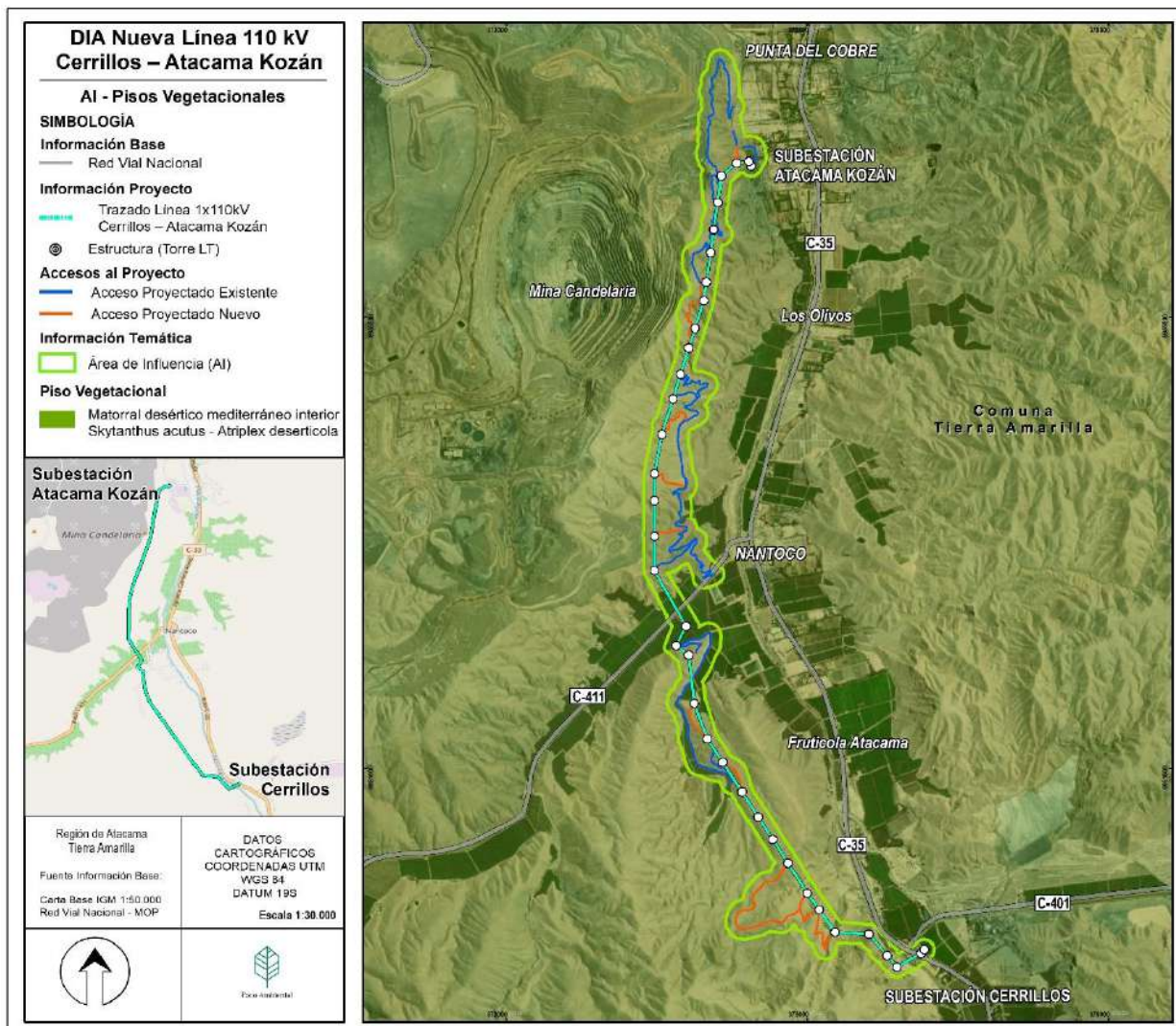
Figura 5-1: Formaciones Vegetales descritas para el Área de Influencia (Gajardo 1994)



De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se emplaza en el piso del Matorral desértico tropical-mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* – *Atriplex deserticola* (Figura 5-2). Esta unidad corresponde a un matorral muy abierto dominado *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a los que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myositifolium*, *Heliotropium megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Cistanthe longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*.



Figura 5-2: Pisos Vegetacionales descritos para el Área de estudio de acuerdo a Luebert y Plischoff (2017)



5.2. ESFUERZO DE MUESTREO

Para dar respuesta a los requerimientos de descripción y cuantificación del componente flora y vegetación terrestre, presente en el Área de Influencia del Proyecto se realizaron tres campañas de terreno, en las estaciones de verano, entre los días 27 al 30 de diciembre de 2022; otoño, entre los días 25 y 28 de Abril de 2023; y primavera entre los días 10 y 14 de octubre de 2023. Se realizaron 108 puntos de muestreo distribuidos en todos los ambientes registrados en el Área de Influencia.



En la Tabla 5-1 y se presenta un resumen de los 108 puntos levantados en la prospección de la componente vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S).

Tabla 5-1 Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia.

Puntos muestreo	Coordenada UTM (WGS 84 19S)		Tipo vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P01	373.915	6.955.490	Matorral de <i>Nolana sedifolia</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Verano 2022
P02	373.765	6.954.925	Zonas de vegetación escasa	Verano 2022
P03	373.720	6.954.742	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Verano 2022
P04	373.651	6.954.634	Zonas de vegetación escasa	Verano 2022
P05	373.571	6.954.328	Zonas de vegetación escasa	Verano 2022
P06	373.475	6.953.944	Zonas de vegetación escasa	Verano 2022
P07	373.477	6.953.554	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Verano 2022
P08	373.481	6.953.099	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	Verano 2022
P10	373.660	6.952.188	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i>	Verano 2022
P11	373.907	6.951.516	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Verano 2022
P12	374.009	6.951.288	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	Verano 2022
P13	374.161	6.951.057	Zonas de vegetación escasa	Verano 2022
P14	374.347	6.950.759	Zonas de vegetación escasa	Verano 2022
P15	374.507	6.950.516	Zonas de vegetación escasa	Verano 2022
P16	374.819	6.950.020	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	Verano 2022
P17	375.023	6.949.726	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i>	Verano 2022
P18	375.436	6.949.366	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i>	Verano 2022
P19	376.007	6.949.080	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Verano 2022
P20	376.092	6.949.102	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Verano 2022
P21	375.888	6.949.040	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i>	Verano 2022
P22	375.888	6.949.040	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i> con <i>Schinus areira</i>	Verano 2022
P25	374.311	6.957.009	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P26	374.188	6.956.917	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P27	374.137	6.956.900	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P28	374.107	6.956.638	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023



Puntos muestreo	Coordenada UTM (WGS 84 19S)		Tipo vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P29	374.090	6.956.380	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P30	374.033	6.956.245	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P31	374.033	6.956.144	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P32	373.959	6.955.970	Matorral de <i>Nolana sedifolia</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Otoño 2023
P33	374.006	6.955.870	Matorral de <i>Nolana sedifolia</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Otoño 2023
P34	373.934	6.955.742	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P35	373.926	6.955.670	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P36	373.917	6.955.494	Matorral de <i>Nolana sedifolia</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Otoño 2023
P37	373.917	6.955.403	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P38	373.845	6.955.197	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P39	373.726	6.954.923	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P40	373.656	6.954.674	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P41	373.534	6.954.184	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P42	373.480	6.953.868	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P43	373.490	6.953.676	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P44	373.522	6.953.245	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P45	373.452	6.952.997	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P47	373.818	6.951.592	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P48	373.977	6.951.277	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P49	374.149	6.951.089	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P50	374.455	6.950.625	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P51	374.657	6.950.278	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P52	374.934	6.949.878	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Otoño 2023
P54	375.121	6.949.586	Zonas de vegetación escasa	Otoño 2023
P56	376.156	6.949.172	Cultivo de <i>Vitis sp.</i>	Otoño 2023
P57	375.949	6.949.044	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i>	Otoño 2023
P58	374.224	6.957.534	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P59	374.106	6.957.901	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023



Puntos muestreo	Coordenada UTM (WGS 84 19S)		Tipo vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P60	374.025	6.957.362	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P61	374.112	6.956.956	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P62	374.078	6.956.753	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P63	374.133	6.956.610	Matorral de <i>Nolana sedifolia</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P64	374.154	6.956.310	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P65	373.999	6.956.135	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P66	373.868	6.956.035	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P67	373.965	6.955.859	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P68	373.811	6.955.600	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P69	373.822	6.955.354	Matorral de <i>Nolana sedifolia</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P70	373.801	6.955.192	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P71	373.749	6.955.033	Matorral de <i>Nolana sedifolia</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P72	373.781	6.954.888	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P73	373.976	6.954.815	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P74	373.916	6.954.753	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P75	373.764	6.954.612	Matorral de <i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P76	373.942	6.954.598	Matorral de <i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P77	373.603	6.954.501	Matorral de <i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P78	373.700	6.954.252	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P79	373.724	6.954.123	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P80	373.743	6.953.910	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P81	373.566	6.953.924	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P82	373.639	6.953.749	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023



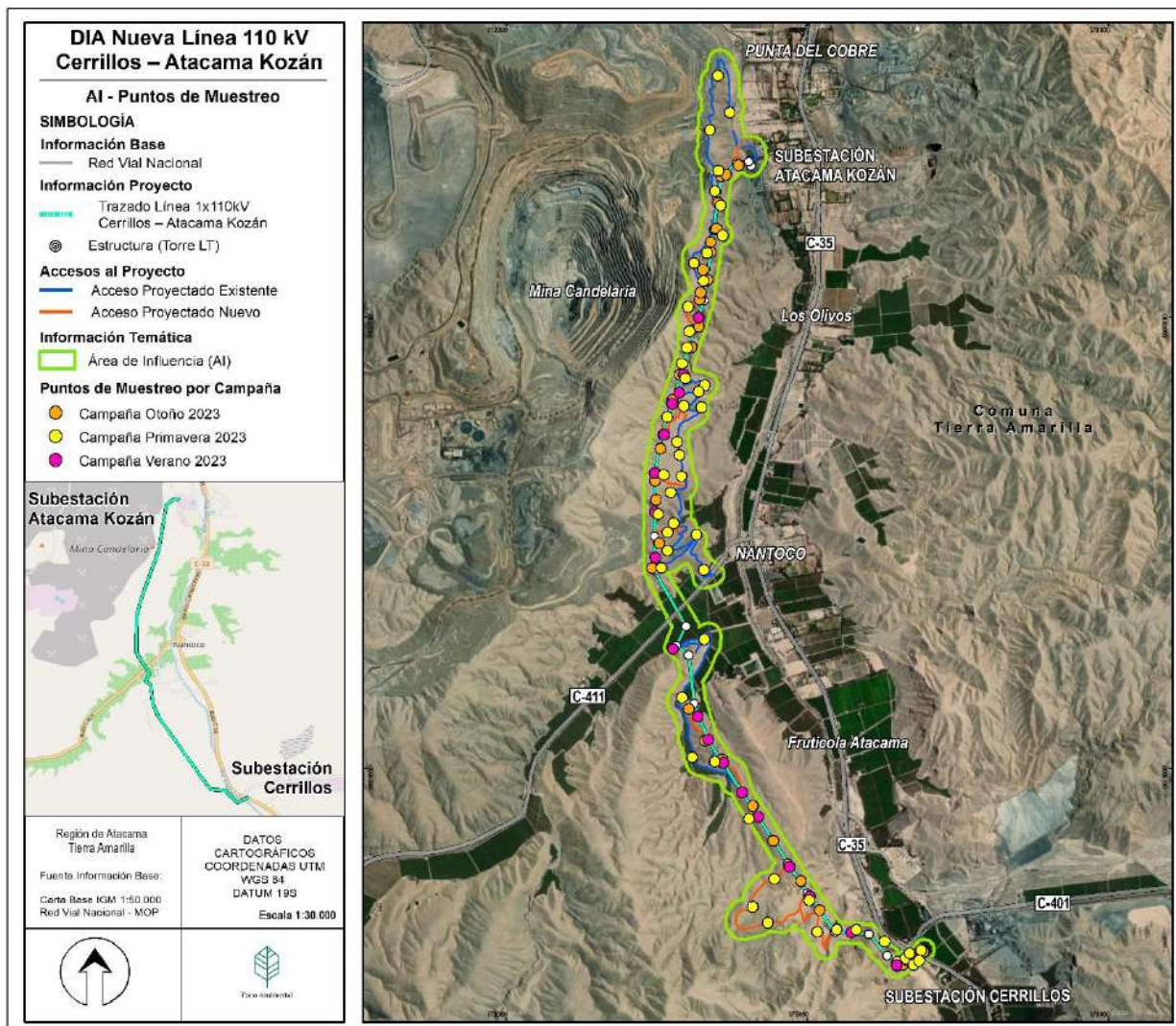
Puntos muestreo	Coordenada UTM (WGS 84 19S)		Tipo vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P83	373.666	6.953.443	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P84	373.512	6.953.533	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P85	373.604	6.953.353	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P86	373.604	6.953.171	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	Primavera 2023
P87	373.894	6.953.329	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P88	373.968	6.952.978	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P89	373.545	6.952.998	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P90	373.973	6.952.285	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P91	373.749	6.951.706	Cultivo de <i>Vitis sp.</i>	Primavera 2023
P92	373.850	6.951.109	Cultivo de <i>Vitis sp.</i>	Primavera 2023
P93	374.077	6.951.067	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P94	374.415	6.950.498	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P95	374.670	6.949.896	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P96	374.454	6.949.620	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P97	374.603	6.949.461	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P98	375.018	6.949.688	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i>	Primavera 2023
P99	375.095	6.949.373	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i>	Primavera 2023
P100	375.290	6.949.392	Zonas de vegetación escasa	Primavera 2023
P101	375.486	6.949.389	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i>	Primavera 2023
P102	375.768	6.949.275	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Primavera 2023
P103	375.892	6.949.072	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i>	Primavera 2023
P104	375.977	6.949.111	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Primavera 2023
P105	376.053	6.949.042	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Primavera 2023
P106	376.112	6.949.084	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Primavera 2023
P107	376.016	6.949.156	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Primavera 2023
P108	376.130	6.949.189	Cultivo de <i>Vitis sp.</i>	Primavera 2023

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Figura 5-3 se presentan los puntos de muestreo realizados para la componente, en el AI del proyecto.



Figura 5-3: Puntos de muestreo realizados en el Área de Influencia del Proyecto



5.2.1. Principales estadígrafos

La aplicación del inventario forestal entrega, entre otros, valores de densidad (ind/ha) por parcela, los cuales son representativos de la formación donde fue aplicado la parcela de muestreo. Por esta razón la estimación de estos valores está sujeta a un error, que dependen de la variabilidad de la densidad y del número de unidades de muestreo realizado. El procedimiento de cálculo del error de muestreo se deriva a partir de la teoría de estimación a través de intervalos de confianza. Toda estimación por muestreo está afectada a un error muestral, el que se fundamenta en la distribución del estimador, en este caso la densidad



(NHA). Asumiendo que el estimador tiende a distribuirse normalmente, y a partir del teorema del valor central, se determina el siguiente intervalo de confianza:

$$\left(\hat{X} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{gdeL} * S_{\hat{X}} \right) = \hat{X} \left(1 \pm \frac{E\%}{100} \right)$$

El error de muestreo E% se calcula de la siguiente forma:

$$E\% = t * S\% = t * \frac{s\%}{\sqrt{n}}$$

Donde,

- t = Valor de distribución t-student para un nivel de confianza del 95%.
- S% = Coeficiente de variación (Cociente entre la desviación estándar y el promedio)

La desviación estándar se determina a partir de la siguiente expresión.

$$S_x^2 = \sum_i^N \frac{(x - \bar{X})^2}{(N - 1)} \cong s_x^2 = \sum_i^n \frac{(x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

El error muestral fue calculado para el total de la prospección realizada. Excluyendo las zonas de vegetación escasa y terrenos agrícolas, el error muestral alcanzó el 20,8%, con un error absoluto de 136,0 ind/ha para un coeficiente de variación del 58,9%.

Tabla 5-2. Principales estadígrafos

Parámetros	Valores
Media aritmética	655,3
Desviación estándar	386,3
Coeficiente de variación (%)	58,9
Error típico	78,8
Error absoluto (ind/ha)	136,0
Error (%)	20,8

Elaboración: BIOCAM, 2023.

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

5.3.1. Uso actual del suelo

En el Área de Influencia (AI) se registraron cinco Usos de Suelo, correspondientes a Áreas sin vegetación, Áreas urbanas e industriales, Otros usos, Praderas y matorrales y Terrenos agrícolas. De estos, las Praderas y matorrales corresponden a usos con vegetación natural de cobertura mayor al 5%, las cuales



comprenden 38,19 ha, representando un 9,5% de la superficie total del Área de Influencia. Cabe mencionar que las Zonas de vegetación escasa cuentan con presencia de especies vegetales, pero con cobertura vegetal menor al 5% de la superficie. Estas zonas corresponden a 280,49 hectáreas, equivalentes al 70%.

En la Tabla 5-3 se identifica el total de las unidades homogéneas de uso de suelo para toda el área de estudio que corresponde a una superficie de total de 400,48 ha.

Tabla 5-3. Uso actual del suelo

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	Otros terrenos sin vegetación	19,28	4,8
Área urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	26,65	6,7
Otros usos	Zonas de vegetación escasa	280,49	70
Praderas y matorrales	Matorrales	38,19	9,5
Terrenos agrícolas	Terrenos de uso agrícola	35,87	9
Total		400,48	100%

Elaboración: BIOCAM, 2023.

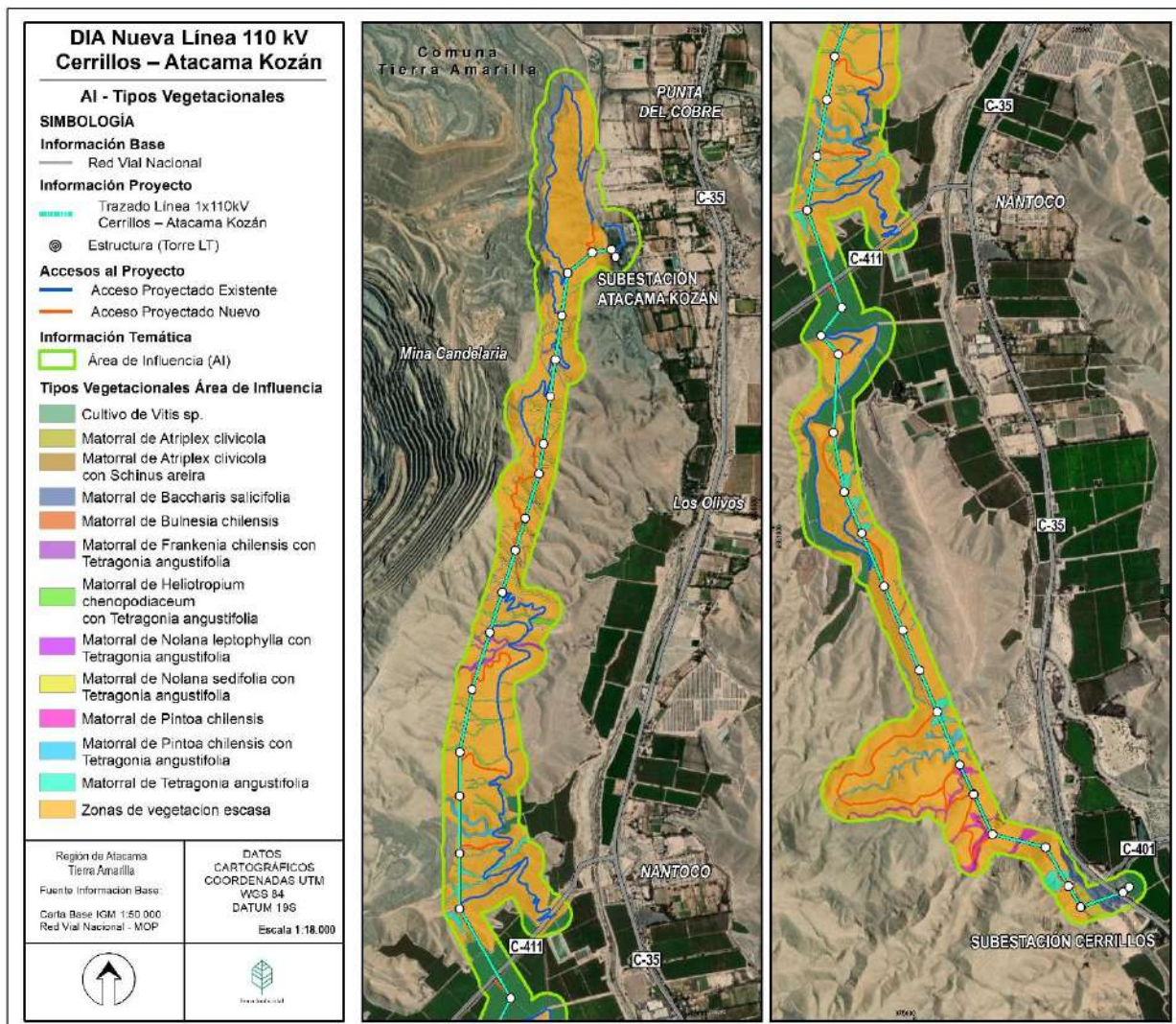
5.3.2. Formaciones y tipos vegetacionales

En el Área de Influencia (AI) se registraron cinco Tipos de uso de suelo, de estos, sólo uno cuenta con la presencia de elementos vegetales naturales, son estos los matorrales, conformado por once tipos vegetacionales: Matorral *Tetragonia angustifolia* (7,24 ha), Matorral de *Nolana sedifolia* con *Tetragonia angustifolia* (5,50 ha), Matorral de *Pintoa chilensis* (5,47 ha), Matorral de *Pintoa chilensis* con *Tetragonia angustifolia* (5,10 ha), Matorral de *Heliotropium chenopodiaceum* con *Tetragonia angustifolia* (4,38 ha), Matorral de *Atriplex clivicola* (4,18 ha), Matorral de *Baccharis salicifolia* (3,54 ha), Matorral de *Nolana leptophylla* con *Tetragonia angustifolia* (1,83 ha), Matorral de *Atriplex clivicola* con *Schinus areira* (0,41 ha), Matorral de *Bulnesia chilensis* (0,4. ha) y Matorral de *Frankenia chilensis* con *Tetragonia angustifolia* (0,11 ha), en orden de mayor a menor superficie.

La representación cartográfica de los tipos vegetacionales presentes en el AI se puede observar en la siguiente figura, además se adjunta en el Apéndice 3.6.4 Cartografía



Figura 5-4: Tipos Vegetacionales en el Área de Influencia del Proyecto



Elaboración: BIOCAM, 2023.



Tabla 5-4. Tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto

Tipo de Uso	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ciudad, pueblo y zona industrial	Áreas industriales	17,01	4,2
	Pueblo	9,64	2,4
Matorrales	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i>	4,18	1
	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i> con <i>Schinus areira</i>	0,41	0,1
	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	3,54	0,9
	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	0,43	0,1
	Matorral de <i>Frankenia chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	0,11	0,03
	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	4,38	1,1
	Matorral de <i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	1,83	0,5
	Matorral de <i>Nolana sedifolia</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	5,50	1,4
	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i>	5,47	1,4
	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	5,10	1,3
	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	7,24	1,8
Otros terrenos sin vegetación	Caminos	19,28	4,8
Terrenos de uso agrícola	Cultivo de <i>Vitis sp.</i>	35,87	9
Zonas de vegetación escasa	Zonas de vegetación escasa	280,49	70
Total		400,48	100

Elaboración: BIOCAM, 2023.

A continuación, se presenta una breve descripción de los tipos de uso con sus respectivos tipos vegetacionales determinados en el Área de Influencia del Proyecto.

a) Tipos de uso con vegetación natural

- **Matorrales**

Este tipo de uso se encuentra representando por doce tipos vegetacionales distribuidos homogéneamente en el AI. Al desplazarse por la gradiente latitudinal de norte a sur, en la parte más septentrional del AI se



puede apreciar con mayor dominancia el tipo vegetacional Matorral de *Nolana sedifolia* con *Tetragonia angustifolia*, con ciertos parches donde la especie que acompaña a *Tetragonia angustifolia* pasa a ser *Frankenia chilensis* o *Nolana leptophylla*, siendo reemplazada paulatinamente la especie *Nolana sedifolia* por *Heliotropium chenopodiaceum*, para finalmente dar paso en el extremo sur del Al formaciones puras de *Tetragonia angustifolia*. La cobertura de estos tipos vegetacionales no supera el 10% y sólo es posible de observar en sectores con evidencia de escorrentía superficial donde el sustrato es pobre en materia orgánica presentando una alta pedregosidad debido a las pendientes pronunciadas y las condiciones de exposición.

El desarrollo del tipo vegetacional Matorral de *Atriplex clivicola* se encuentra distribuido de forma específica en dos circunstancias específicas: en lugares contiguos a los terrenos de uso agrícola donde se presenta como franjas o cercos de origen natural y en sectores cercanos a la caja del río Copiapó, fuera de sectores de quebrada, donde se asocia de forma muy puntual a especies como *Geoffrea decorticans* y *Schinus areira*. Las coberturas asociadas a *Atriplex clivicola* se encuentran entre 10 y 50%. Por su parte, los tipos vegetacionales asociados a *Bacharis salicifolia* se encuentran asociados a la caja del río Copiapó, de forma similar a las recién nombradas formaciones de *Atriplex clivicola*, con coberturas no mayores al 25%. Finalmente, las formaciones donde se encuentra presente *Pintoa chilensis* se encuentran en quebradas tributarias al río Copiapó, a veces dominante en exclusividad o en otras ocasiones acompañada en dominancia por especies como *Atriplex clivicola* o *Tetragonia angustifolia*. Las coberturas en las formaciones donde domina *Pintoa chilensis* generalmente no superan el 10%.

Fotografía 5-1: Matorral de *Frankenia chilensis* con *Tetragonia angustifolia*



Fuente: BIOCAM, 2023.



Fotografía 5-2: Matorral de *Pintoa chilensis* con *Atriplex clivicola*



Fuente: BIOCAM, 2023.

Fotografía 5-3: Matorral de *Atriplex clivicola* con *Schinus areira*



Fuente: BIOCAM, 2023.



b) Tipos de uso sin vegetación natural

- **Áreas industriales**

Zonas con presencia de infraestructura específica para el desarrollo industrial.

- **Otros terrenos sin vegetación**

Se asocia principalmente a la existencia de caminos tanto de tierra como de asfalto.

- **Terrenos de uso agrícola**

Zonas con cultivos artificiales específicamente para la producción de uva.

- **Zonas de vegetación escasa**

Sectores con escasa participación de flora vascular que en su conjunto no logran conformar una superficie homogénea suficiente para ser clasificada como un tipo vegetacional de origen natural.

Fotografía 5-4: Terrenos de uso agrícola



Fuente: BIOCAM, 2023.



Fotografía 5-5: Zonas de vegetación escasa



Fuente: BIOCAM, 2023.

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE

Para la caracterización de la flora del Área de Influencia se realizaron un total de 21 puntos de muestreo durante la campaña de verano 2022, luego durante la campaña de Otoño 2023 se prospectaron 30 puntos de muestreo y finalmente durante la campaña de Primavera del 2023 se monitorearon 51 puntos de muestreo. Todos los puntos fueron distribuidos de forma tal de incluir todas las unidades homogéneas presentes en el Área de Influencia.

5.4.1. Clasificación taxonómica y riqueza florística

En el Área de Influencia del Proyecto fueron registradas 57 especies de plantas vasculares terrestres durante las tres campañas de monitoreo (verano 2022, Otoño 2023 y Primavera 2023), lo que representa alrededor del 1,04% de las plantas vasculares de Chile continental e insular señaladas por Rodríguez et al. (2018) (5.471 taxones). El listado florístico del Área de Influencia con su clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento, límites geográficos se presenta en Apéndice 3.6.2 Catálogo Florístico.

En la Tabla 5-5 se presenta un resumen del listado florístico general del Área de Influencia, durante las tres campañas de monitoreo (verano 2022, otoño 2023 y primavera 2023) donde el total de taxa identificadas (57 especies) se encuentran distribuidos en 45 géneros, 27 familias y 4 clases taxonómicas, correspondientes a Liliopsida, Magnoliopsida, Gnetopsida y Pinopsida.

Tabla 5-5: Riqueza sistemática de las especies registradas

Clase	Familia		Género		Especie	
	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
Liliopsida	1	3,7	1	2,2	1	1,8



Clase	Familia		Género		Especie	
	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
Magnoliopsida	24	88,9	42	93,3	54	94,7
Gnetopsida	1	3,7	1	2,2	1	1,8
Pinopsida	1	3,7	1	2,2	1	1,8
Total	27	100	45	100	57	100

Elaboración: BIOCAM, 2023.

La clase con mayor representatividad corresponde a Magnoliopsida con 24 familias, equivalentes al 88,9% del total de especies registradas en el Área de Influencia. La clase Liliopsida registró una (1) especie representando el 3,7%, al igual que la clase Gnetopsida y Pinopsida. La familia más representada es Asteraceae con 10 especies, y Solanaceae con 9 especies. Los géneros con más de dos especies corresponden a *Nolana* y *Cisanthe*, con seis (6) y tres (3) respectivamente.

5.4.2. Origen geográfico

En la



Tabla 5-6 se expone el origen geográfico de las 57 especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto, durante las tres campañas de monitoreo (verano 2022, otoño 2023 y primavera 2023). El origen más común corresponde a “Nativo Endémico” con 29 especies, lo que representa un 50,88% del total de especies. En segundo lugar, se ubica el origen “Nativo no endémico”, con 20 especies (35,09%). Especies introducidas corresponden a 7 (12,28%) y existe una especie de origen indeterminado, del género *Senecio* (1,75%).



Tabla 5-6: Origen geográfico de las especies registradas

Origen		Especie	Porcentaje (%)
Nativo	No Endémico	20	35,09
	Endémico	29	50,88
Introducido		7	12,28
Indeterminado		1	1,75
Total		57	100

Elaboración: BIOCAM, 2023.

Por su parte, en la Tabla 5-7 se presenta el origen geográfico por clase taxonómica de las especies identificadas en el Área de Influencia. Se puede observar que para la clase Magnoliopsida la mayor concentración de especies se encuentra en el origen nativo endémico y no endémico, con 29 y 20 especies respectivamente. Por otra parte, en las clases Liliopsida y Pinopsida se observan las especies *Arundo donax* y *Cupressus macrocarpa* de origen Introducido, por otro lado, en la clase Gnetopsida se observa la especie de origen nativo, *Ephedra americana*.

Tabla 5-7: Origen geográfico por clase taxonómica

Clase	Nativo				Introducido		Indeterminado	
	No Endémico		Endémico					
	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
Liliopsida	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0
Magnoliopsida	20	95,2	29	100,0	5	71,4	1	100,0
Gnetopsida	1	4,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Pinopsida	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0
Total	21	100	29	100	7	100	1	100

Elaboración: BIOCAM, 2023. N°: Número; %: Porcentaje.

5.4.3. Hábito de crecimiento

En la Tabla 5-8 se muestra el hábito de crecimiento de las 57 especies registradas en terreno. Los arbustos presentan la mayor riqueza, sumando 20 especies, representando cerca del 35,08% de todos los taxa registrados. De estas, catorce (14) presentan un origen endémico y seis (6) presentan un origen nativo no endémico. El siguiente hábito de crecimiento más representado corresponde a los subarbustos con un total de ocho (8) especies registradas, asociadas a los orígenes endémico y nativo no endémico. Las hierbas anuales y las hierbas perennes representan a siete (7) especies cada hábito. En el caso de los árboles, los arbustos o subarbustos y los subarbustos suculentos los orígenes asociados corresponden a endémico y nativo no endémico. Por otro lado, el hábito arbusto trepador tiene un representante de origen introducido, al igual que el hábito hierba o subarbolito perenne.



Tabla 5-8: Hábito de crecimiento de las especies registradas

Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Indeterminado	
	No Endémico		Endémico					
	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)
Árbol	4	20,0		0,0	2	28,6		0,0
Arbusto	6	30,0	14	48,3		0,0		0,0
Arbusto o subarbusto	2	10,0	1	3,4		0,0		0,0
Arbusto trepador		0,0		0,0	1	14,3		0,0
Hierba anual	1	5,0	4	13,8	2	28,6		0,0
Hierba anual o perenne	1	5,0		0,0		0,0		0,0
Hierba o subarbusto perenne		0,0		0,0	1	14,3		0,0
Hierba Perenne	4	20,0	2	6,9	1	14,3		0,0
Indeterminado		0,0		0,0		0,0	1	100,0
Subarbusto	1	5,0	7	24,1		0,0		0,0
Subarbusto suculento	1	5,0	1	3,4		0,0		0,0
Total	20	100	29	100	7	100	1	100

Elaboración: BIOCAM, 2023. N°: Número; %: Porcentaje.

5.4.4. Frecuencia de las especies registradas

La Tabla 5-9 muestra la frecuencia de registro de las 12 especies más abundantes dentro del Área de Influencia del Proyecto durante las tres campañas de monitoreo (verano 2022, otoño 2023 y primavera 2023), en un total de 108 estaciones prospectadas según el levantamiento de información de terreno. Se puede observar que de las 57 especies registradas el arbusto *Tetragonia angustifolia* presentó la mayor frecuencia con presencia en 69 puntos de muestreo (FR = 15,4), les sigue el arbusto *Heliotropium chenopodiaceum* var. *Chenopodiaceum*, presente en 41 puntos de muestreo (FR= 9,2) y el subarbusto suculento *Eriosyce confinis* con 34 registros (FR= 7,6). Más atrás aparecen *Nolana sedifolia* y *Argilia radiata* con 30 (FR= 6,7) y 20 (FR=4,5). La especie *Argilia radiata* aparece en 16 puntos de muestreo (FR= 3,6), en general 11 de las 12 especies más abundantes se registran en al menos 10 estaciones de monitoreo, excepto el arbusto nativo *Frankenia chilensis* que se encuentra en 9 puntos de muestreo (FR=2,0).

Tabla 5-9: Frecuencia de las especies registradas

Origen	Hábito	Especie	F	FR
Endémico	Arbusto	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	69	15,4
Endémico	Arbusto	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos var. <i>chenopodiaceum</i>	41	9,2



Origen	Hábito	Especie	F	FR
Endémico	Subarbusto suculento	<i>Eriosyce confinis</i> (F. Ritter) Katt.	34	7,6
Endémico	Subarbusto	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	30	6,7
Nativo	Hierba Perenne	<i>Argyllia radiata</i> (L.) D. Don	20	4,5
Endémico	Arbusto	<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	18	4,0
Endémico	Arbusto	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	16	3,6
Nativo	Subarbusto suculento	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	13	2,9
Nativo	Hierba anual	<i>Perityle emoryi</i> Torr.	12	2,7
Endémico	Subarbusto	<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	11	2,5
Nativo	Arbusto o subarbusto	<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>canescens</i>	10	2,2
Nativo	Arbusto	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	9	2,0

Elaboración: BIOCAM, 2023. F: Frecuencia; FR: Frecuencia relativa.

5.4.5. Estado de conservación

Respecto a las especies en categoría de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, durante las tres campañas de monitoreo (Verano 2022, Otoño 2023 y Primavera 2023) se identificaron siete (7) especies en categoría de conservación. Las especies se presentan en la Tabla 5-10.

Tabla 5-10: Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia.

Especie	Categoría de conservación	Fuente
<i>Aphyllocladus denticulatus</i>	NT (Casi amenazada)	DS 41/2011 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	LC (Preocupación menor)	DS 19/2012 MMA
<i>Eriosyce confinis</i>	VU (Vulnerable)	DS 33/2011 MMA
<i>Geoffroea decorticans</i>	VU (Vulnerable)	DS 44/2021 MMA
<i>Krameria cistoidea</i>	LC (Preocupación menor)	DS 42/2011 MMA
<i>Pintoa chilensis</i>	EN (En Peligro)	DS 33/2011 MMA
<i>Prosopis chilensis</i>	VU (Vulnerable)	DS 13/2013 MMA

Elaboración: BIOCAM, 2023.; MMA: Ministerios del Medio Ambiente.

En el Apéndice 3.6.2 se presenta el listado florístico de las especies de plantas vasculares registradas en la temporada verano 2022, otoño 2023 y primavera 2023, registradas en el área de influencia definida para el Proyecto.



5.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y COMPETENCIAS DE CONAF EN EL PROYECTO

En relación con las sensibilidades de la componente flora y vegetación vascular del Proyecto “Nueva Línea 110 kV Cerrillos – Atacama Kozán”, y a la competencia de CONAF en el mismo; se entregan los respectivos análisis en función de lo establecido en la Tabla 5-11.

Tabla 5-11 Resumen de análisis de sensibilidad de flora y vegetación del Proyecto LTE Atacama - Kozan.

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	X	
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	X	
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES ²	X	
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	X	
12	Presencia de especies de distribución restringida	X	
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	X	
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Elaboración: BIOCAM, 2023.

² Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres



A continuación, se analizan los 21 criterios de sensibilidad en relación con lo registrado en el AI definida para el Proyecto.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:

En el área de influencia del Proyecto se identificaron un total de once formaciones vegetacionales; las cuales corresponden en su totalidad a matorrales; según Luebert y Pliscoff (2017) estos matorrales se encuentran insertos en el piso vegetacional Matorral desértico tropical-mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* – *Atriplex deserticola* el cual se encuentra protegido en el SNASPE un 3,9% es decir 628 ha. La especie más amenazada dentro del AI es *Pintoa chilensis*, encontrándose en peligro. Apetecida por burros, cabras y otros animales que causan defoliación, luego pérdida de vigor y subsecuente menor producción de semillas, esta planta tiene un área de distribución exclusiva dentro de la región de Atacama y su área de distribución no calza con las áreas protegidas en la región (MMA, 2019).

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales:

De acuerdo con la definición de relictual; “*Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales*”³, las unidades de vegetación identificadas dentro del AI del Proyecto no corresponden a situaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias:

De acuerdo con la definición de reliquia; “*Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas*”⁴, las unidades de vegetación identificadas dentro del AI del Proyecto no corresponden a situaciones reliquias.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes:

Según la revisión de antecedentes acerca de la historia biogeográfica de la vegetación en el AI y mediante la comparación con la vegetación potencial establecida de acuerdo con la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017), no se determina la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles:

De acuerdo con la definición de frágil; *El término “Frágil”⁵ es un concepto que se define como “Débil, que puede deteriorarse con facilidad”*. Dentro de las unidades vegetacionales definidas en el área de influencia del Proyecto, la mayoría no poseen fragilidad, es decir, posibilidad de deteriorarse con facilidad. Pero las formaciones de quebradas con presencia de *Pintoa chilensis* se pueden considerar en estado de fragilidad, pues en el terreno se constató la existencia de muchos senderos de animales alrededor de las quebradas,

3 Squeo et. al., (2004). Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 1:3-43

4 Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul

5 Definición de la Real Academia Española de la Lengua



en el sector sur del AI, y según MMA (2019), el ramoneo de las hojas, que posteriormente causa pérdida de hábitat (en el largo plazo), es la mayor amenaza para la especie.

6. Presencia de bosque nativo de preservación:

En el AI del Proyecto no se registra la presencia de bosque nativo de preservación conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento Forestal.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:

El Proyecto no se emplaza al interior de ninguna unidad SNASPE, por lo que este criterio no tiene aplicación para el mismo.

8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

De las 57 especies de plantas vasculares registradas en el AI del Proyecto, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

9. Presencia de especies endémicas:

De acuerdo con el levantamiento de información realizado para la componente Flora y Vegetación Vascular en el AI del Proyecto, se registraron un total de 29 especies de origen geográfico endémico; destaca entre ellas *Pintoa chilensis* y *Eriogyne confinis* que se encuentran en categoría de amenaza, específicamente En Peligro y Vulnerable respectivamente. El listado completo de especies endémicas se puede apreciar en el Apéndice 3.6.2 Catálogo florístico.

10. Presencia de especies en categoría CITES:

De acuerdo con la revisión del listado de especies de flora vascular de Chile en categorías CITES, se encuentran las siguientes:

- Araucaria; *Araucaria araucana*
- Alerce; *Fitzroya cupressoides*
- Ciprés de las Guaitecas; *Pilgerodendron uviferum*
- Familia Cactaceae (cactus) Más de 150 especies
- Familia Orchidaceae (orquídeas) Más de 40 especies
- Género Euphorbia (sólo 4 especies especies suculentas)
- Género Dicksonia 2 especies (helechos arborescentes)

En relación con el área de emplazamiento del Proyecto, la especie *Eriogyne confinis* (F. Ritter) Katt. forma parte de la categoría CITES.

11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:

De acuerdo con la revisión de la distribución geográfica de las especies nativas y endémicas registradas en el área de influencia definida para el Proyecto, se determinan 9 especies en o próxima a su límite de distribución según análisis regional.



Tabla 5-12: Especies en o próxima al límite de la distribución geográfica de la especie, en el Área de Influencia.

Especie	Regiones de presencia	Límite
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	Septentrional
<i>Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier</i>	AYP, TAR, ATA	Austral
<i>Aphyllocladus denticulatus (J. Remy) Cabrera var. denticulatus</i>	ATA	Septentrional - Austral
<i>Bulnesia chilensis Gay</i>	ATA, COQ	Septentrional
<i>Dinemandra ericoides A. Juss.</i>	TAR, ANT, ATA	Austral
<i>Eriosyce confinis (F. Ritter) Katt.</i>	ATA	Septentrional - Austral
<i>Malesherbia solanoides Meyen var. solanoides</i>	ATA	Septentrional - Austral
<i>Nolana peruviana (Gaudich.) I.M. Johnst.</i>	TAR, ANT, ATA	Austral
<i>Pintoa chilensis Gay</i>	ATA	Septentrional - Austral

Elaboración: BIOCAM, 2023.

12. Presencia de especies de distribución restringida:

Se registra la especie en Peligro *Pintoa chilensis* con una distribución restringida, la cual habita desde el sur de Copiapó hasta la comuna de Alto del Carmen. Se calcula un área de ocupación de 2.628 km² (MMA, 2019).

13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:

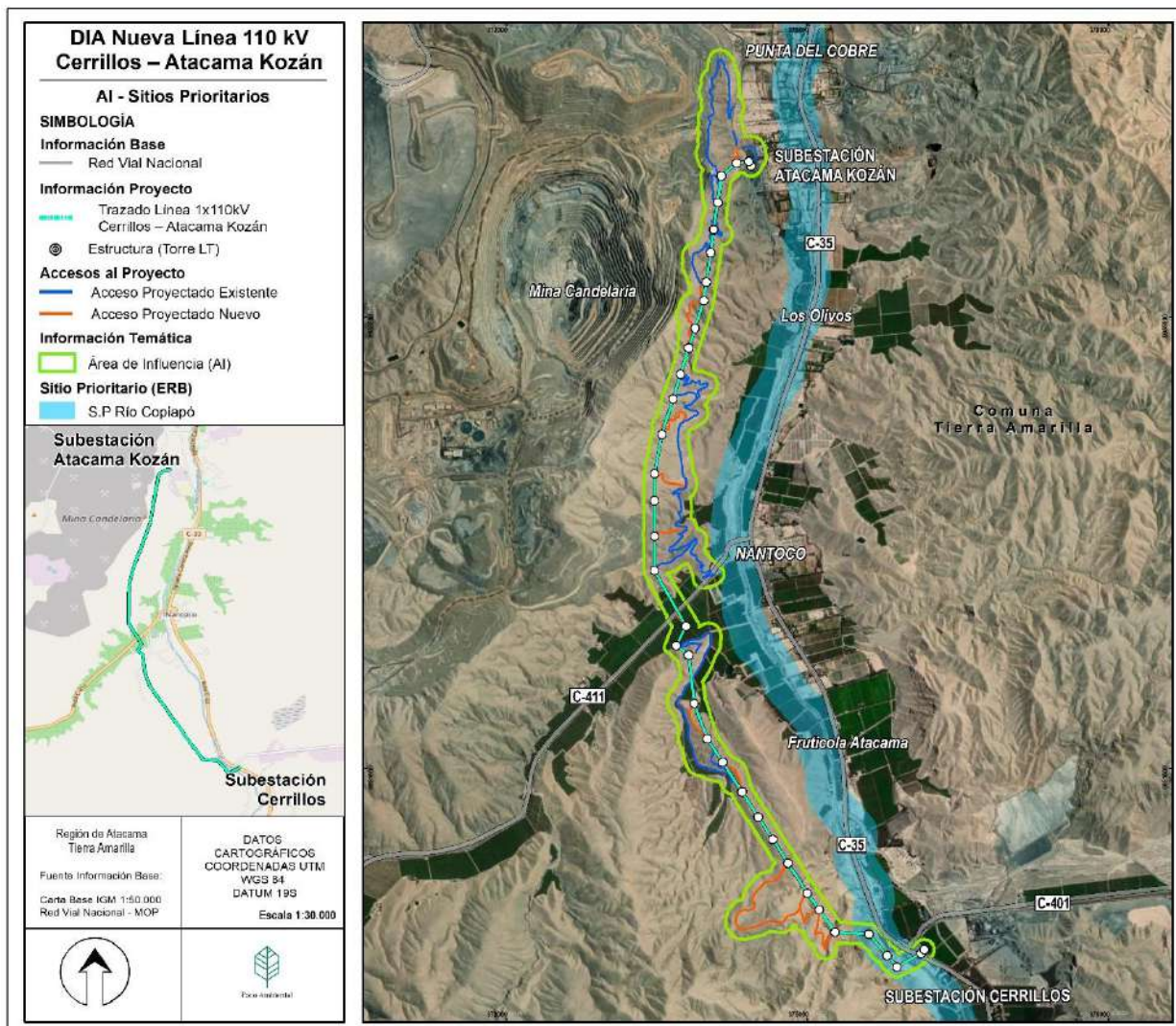
Considerando que el proyecto se emplaza a una altitud geográfica entre los 530 y 700 metros de altitud, no se registran especies en o próximas a su límite altitudinal.

14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:

El extremo sur del área de influencia se encuentra inserto dentro del sitio de estrategia regional de la diversidad Río Copiapó, según se observa a continuación



Figura 5-5: Área de influencia y Sitio prioritario para la diversidad.



15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:

El área de emplazamiento del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial. El área bajo protección oficial más cercana corresponde al Parque Nacional Pan de Azúcar y se encuentra a aproximadamente 144 km de distancia.

16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:



El área de emplazamiento del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas. El área protegida privada más cercana corresponde a la Reserva Natural Privada Huascoaltinos y se encuentra a aproximadamente 115 km de distancia.

17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):

El área de emplazamiento del Proyecto no se encuentra en las áreas de protección definidas por la Ley N° 18.378.

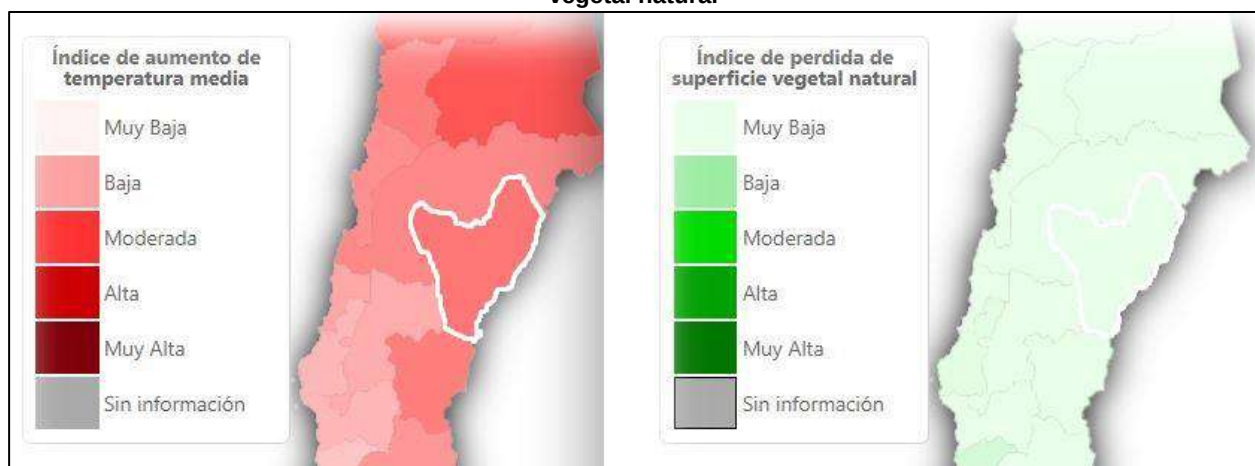
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:

El área de emplazamiento del Proyecto no se encuentra en o colindante con aguas arriba de Humedales.

19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:

A continuación, en la Figura 5-6 se presentan modelos globales de simulación respecto a los efectos de las variaciones climáticas en la comuna de Tierra Amarilla.

Figura 5-6 Simulaciones de cambio en variables: Aumento de temperature media y Pérdida de superficie vegetal natural



Fuente: ARCLIM, 2018.

Como se observa, en la comuna de Tierra Amarilla el aumento de temperatura media se encuentra en un índice moderado, mientras que el índice de pérdida de superficie vegetal natural se encuentra en un índice muy bajo. Dado lo anterior, este criterio de sensibilidad no aplica.

20. Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:

En el AI del Proyecto se registraron siete (7) especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con lo presentado en la Tabla 5-10

21. Otras singularidades:

No se registran otras singularidades para la flora y vegetación vascular del Proyecto.



En relación con el análisis de las competencias de CONAF en el Proyecto, se presenta el resumen del análisis de este en la Tabla 5-13.

Tabla 5-13 Resumen de análisis de competencias de CONAF para el Proyecto DIA LTE Atacama - Kozan

N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque Nativo		X
6	Bosque Nativo de Preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones Xerofíticas	X	
11	Matorral en Terrenos APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020)

A continuación, se procede a detallar los criterios de sensibilidad presentados para el AI del proyecto de acuerdo con lo presente en la Tabla 5-13.

- **Formaciones xerofíticas:** Se registraron tres unidades de formaciones xerofíticas, concentradas principalmente en el extremo sur del proyecto, en la confluencia del río Copiapó y sus quebradas tributarias. Destaca en estas formaciones la presencia de especies en categoría de conservación amenazadas. A continuación, en la Tabla 5-14 se detalla la información a los rodales con presencia de formaciones xerofíticas según la Ley 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.



Tabla 5-14: Información de los rodales de formación xerofítica registrados en el área de influencia.

Código rodal (FID)	Tipo vegetacional	Tipología	Especie en categoría de conservación	Densidad ECC (ind/ha)	Superficie (ha)
2	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Sin tipología			0,01
3	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Sin tipología			0,05
5	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Sin tipología			1,04
10	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i> con <i>Schinus areira</i>	Alto valor ecológico	<i>Geoffrea decorticans</i>	20	0,41
11	Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i>	Alto valor ecológico	<i>Geoffrea decorticans</i>	20	2,44
			<i>Pintoa chilensis</i>	60	
16	Matorral de <i>Atriplex clivicola</i>	Alto valor ecológico	<i>Geoffrea decorticans</i>	10	1,78
25	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Alto valor ecológico	<i>Pintoa chilensis</i>	80	2,80
			<i>Eriogyne confinis</i>	10	
29	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	Sin tipología			0,21
30	Matorral de <i>Pintoa chilensis</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Alto valor ecológico	<i>Pintoa chilensis</i>	60	0,38
			<i>Eriogyne confinis</i>	20	
37	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	Alto valor ecológico	<i>Pintoa chilensis</i>	80	0,07
45	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	Sin tipología			0,14
170	Matorral de <i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Alto valor ecológico	<i>Pintoa chilensis</i>	20	1,47
			<i>Eriogyne confinis</i>	20	
175	Matorral de <i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia angustifolia</i>	Alto valor ecológico	<i>Eriogyne confinis</i>	20	0,36
				Total	11,17

Elaboración: BIOCAM, 2023.

- **Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación:** Se registraron seis (6) especies leñosas y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación correspondientes a las expuestas en la Tabla 5-10

5.6. MICRORUTEO DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

A continuación, se presentan los resultados del microruteo de especies en categoría realizado en la estación de primavera, entre los días 6 y 10 de noviembre de 2023. Para tales efectos se realizó el recorrido



pedestre de las quebradas y otros ambientes, con la intención de identificar y georreferenciar los individuos de las especies en categoría de conservación registrados en las campañas de levantamiento previas. La georreferenciación fue realizada por medio de GPS *Garmin etrex20*. La cuadrilla de terreno la conformaron dos profesionales especialistas en el componente.

En el área de influencia se registraron 252 individuos de *Eriosyce confinis*; 1.002 individuos de *Pintoa chilensis*; y 247 ejemplares de *Geoffroea decorticans*. Los individuos de chañar registrados se localizan la mayoría al sur del área de influencia, cercanos al río Copiapó. Las alturas de estos árboles fluctúan entre los 0,4 a 4 m de alto. El DAP promedio alcanza los 5 cm. Los individuos presentan un estado fitosanitario predominantemente bueno, habiendo casos en que se aprecian estados avanzados de marchitez. La siguiente tabla muestra los datos dasométricos de los individuos de chañar registrados en el área de influencia.

Tabla 5-15: Datos dasométricos individuos de *Geoffroea decorticans*

N° de individuos	Altura (m)	Vástagos	Dap (cm)	D1 (m)	D2 (m)
1	2,5	1	15	3,5	2,8
1	3,3	1	12	3	2,3
1	3,5	2	11	5	4
1	4	4	8	4,5	3,5
1	3,5	3	8	4	3,2
1	3	6	8	5,5	4,5
1	3	2	8	3	2,2
1	3	2	7	3	2
1	2,5	2	7	3,5	3
1	2,5	1	7	1,5	1,3
1	2,5	4	7	4	2,5
1	2	1	7	2,5	2
1	3	5	6	3,5	2,5
1	2	3	5	2,5	2
1	1,8	1	5	2	1,6
1	2,5	2	4	3	1,5
1	2,3	4	4	3,5	2
1	2	1	4	1,8	1,4
1	2	1	4	1,3	1
1	2	4	4	3,5	1,8
1	3,5	5	3	2,5	2,5
1	2,5	4	3	3	3



N° de individuos	Altura (m)	Vástagos	Dap (cm)	D1 (m)	D2 (m)
1	2,2	8	3	4	2,5
1	2	3	3	2,5	1,4
1	1,7	4	3	2	1,3
1	2,8	7	2	2,5	2,5
1	2,8	6	2	3	2
1	2,3	4	2	2,2	2,6
1	2,2	10	2	3	2,3
1	2	6	2	3	2
1	2	5	2	3	2,5
1	2	7	2	3	2
1	1,6	9	2	3,5	2
1	2,5	15	1,5	4	2,5
1	1,7	2	1,5	1,3	1
1	2	6	1	2	1,5
1	1,8	5	1	3	2
1	1,7	4	1	2,5	1,5
1	1,7	6	1	2	1,4
1	1,5	6		1,5	1,2
1	1,4	2		1,5	1
1	1,3	1		1	0,7
1	0,8	4		1	0,6
2	2	1	8	1,4	1
2	3	3	7	3	2,3
2	2,2	5	7	3,5	2,5
2	2,3	1	6	2	1,5
2	1,8	1	6	2	1,7
2	2	3	5	3,2	2
2	1,8	1	4	2,3	1,4
2	1,6	2	3	2	1,5
2	2	3	2	2,5	2
2	1,8	2	2	1,6	1,2
2	1,5	1	x	0,3	0,3



N° de individuos	Altura (m)	Vástagos	Dap (cm)	D1 (m)	D2 (m)
3	1,8	1	10	2	1,3
3	2,5	1	7	3	2
3	2,5	3	6	3	2,5
3	2	3	6	2	1,5
3	3	2	5	3,5	2,8
3	2,5	3	4	3	2
3	2,5	3	3	2,2	1,6
3	2	2	3	2,5	2
3	1,6	1	3	1,4	1
3	2,8	5	2	4	2,5
3	1,8	1	2	1,2	1
3	1,7	1	2	1,5	1
3	1,2	3	x	1,6	1
4	3	1	8	3,5	2,5
4	3	5	6	3	3
4	3	2	4	2,2	1,8
4	2,3	2	3	2	1,5
4	1,8	4	3	2	1,5
4	1		3	1,2	0,8
4	1,8	4	2	2	1,4
4	1,6	4	1	1,2	1
4	1,2	2	X	1,2	0,9
4	0,8	2	x	0,9	0,6
5	2,5	2	6	2,5	1,8
5	2,2	1	6	1,5	1,2
5	1,8	2	6	2	1,5
5	2,5	3	4	1,8	1,4
5	2,3	2	4	2	1,5
5	2	3	3	2	1,4
5	1,5	4		1,8	1,4
6	1,7	4	2	2	1,5
6	1,5	3		1,3	0,9



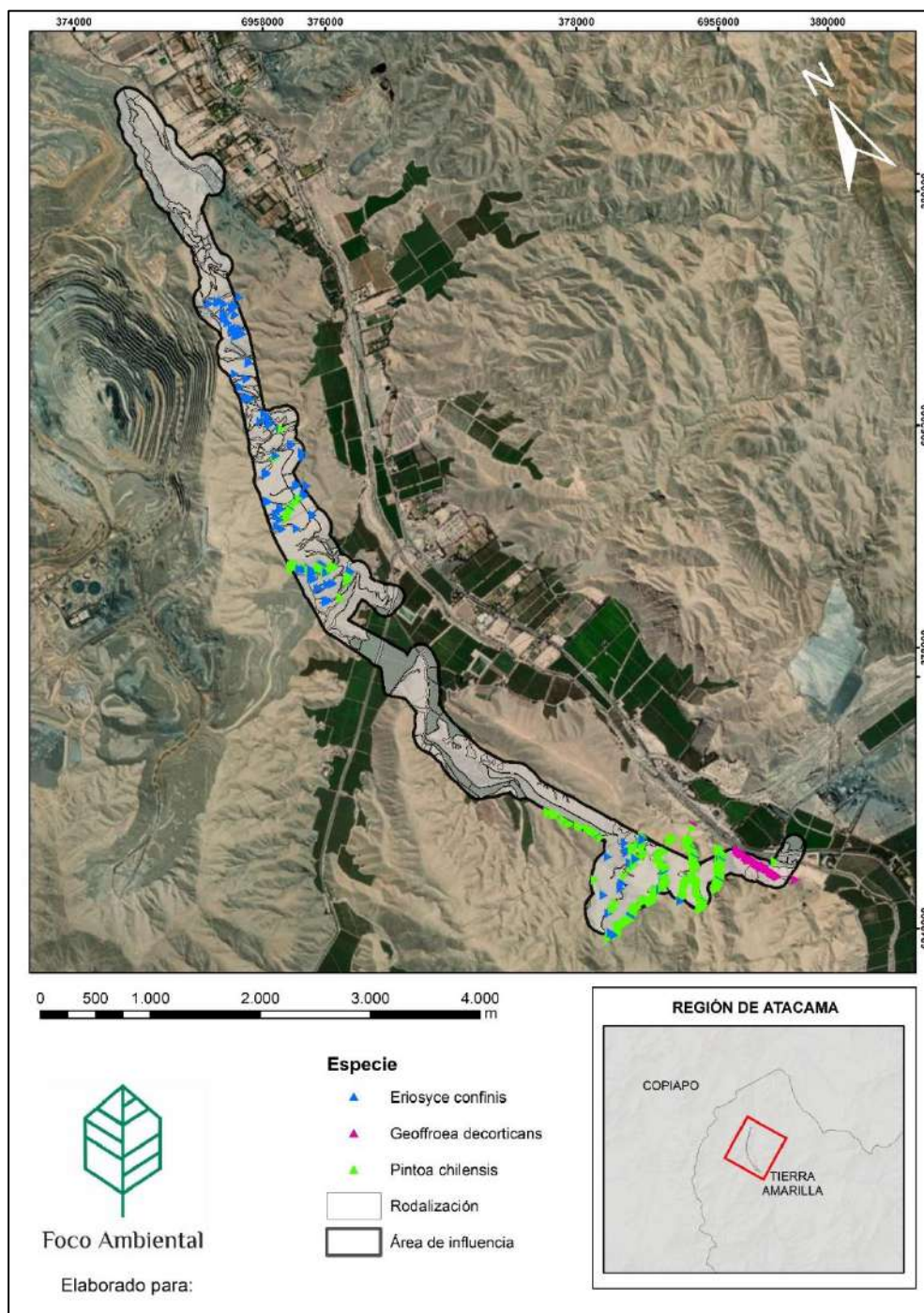
N° de individuos	Altura (m)	Vástagos	Dap (cm)	D1 (m)	D2 (m)
6	1	2		1	0,7
8	2,5	4	6	2	1,5
8	0,7	3		0,7	0,5
9	3	2	9	4	3
11	3	5	6	2,2	1,5
14	1	3		1	0,7

Elaboración: BIOCAM, 2023. DAP: Diámetro altura del pecho. D1: Diámetro copa norte-sur. D2: Diámetro copa este-oeste.

Los miembros de la especie *Pintoa chilensis* se distribuyen en las quebradas menos intervenidas del área de influencia. Especialmente en el sur de la misma. En algunos casos esta especie es la dominadora del paisaje, con individuos en distintos estados de desarrollo. Se registraron pintoas con elementos florales. Sin embargo, no se evidenció la presencia de regeneración. Es posible que su ciclo vital esté ligado a la activación temporal de las quebradas que habita. Los individuos de *Eriosyce confinis* se localizan mayoritariamente en los fondos de quebradas y laderas rocosas del área de influencia. Notoria es la presencia de ejemplares de esta especie creciendo en las planicies áridas, alejadas de los cursos de agua. Ambientes que en este informe se encuentran denominados como Zonas de vegetación escasa. La siguiente figura muestra la distribución en el área de influencia de las especies georreferenciadas.



Figura 5-7: Distribución de individuos de especies en categoría de conservación en el AI.



Elaboración: BIOCAM, 2023.



6. CONCLUSIONES

El Área de Influencia (400,48 ha) del Proyecto DIA LTE Atacama - Kozan fue prospectada durante la temporada de verano durante los días 27 al 30 de diciembre del año 2022 y luego en la temporada de otoño del 25 al 28 de abril y primavera entre el 10 y 14 de octubre de 2023. La prospección determinó la presencia de cinco (5) usos de suelo, de estos las unidades de Otros usos, específicamente zonas de vegetación escasas representan el 70% del AI con una superficie de 280,49 ha. Por su parte, el uso con presencia de vegetación natural corresponde al Praderas y matorrales, específicamente matorrales con un recubrimiento del 9,5% equivalente a 35,87 ha.

Dentro de los matorrales se registraron doce (12) tipos vegetacionales, siendo los de mayor recubrimiento en el área de influencia el Matorral de *Nolana sedifolia* con *Tetragonia angustifolia* y Matorral de *Tetragonia angustifolia* con 5,49 ha y 14,19 ha respectivamente, es decir el 4,98% y el 3,8% respectivamente.

El AI presenta un endemismo cercano a la mitad (50,88%) de las especies registradas pues veintinueve (29) de las cincuenta y siete (57) son de origen nativo endémico. Por otra parte, se registraron veinte (20) nativas no endémicas, siete (7) especies introducidas y una (1) de origen indeterminado.

Dentro de las especies en categoría de conservación destacan aquellas que se encuentran en grado de amenaza, son estas *Pintoa chilensis* (En Peligro), *Eriosyce confinis* (VU) y *Geoffroea decorticans* (V). *Aphyllocladus denticulatus* se encuentra Casi amenazada mientras que *Cumulopuntia sphaerica* y *Krameria cistoidea* se encuentran tipificadas como de Preocupación menor. De estas especies *Eriosyce confinis* y *Pintoa chilensis* presentan la mayor representatividad en el AI.

Para efectos de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal se registró la presencia de formaciones xerofíticas cuya superficie alcanza las 11,17 ha. Destaca en varias de éstas el desarrollo de especies en categoría de conservación amenazada, en las otras, especies del DS N°68, como *Acacia caven*, *Bulnesia chilensis* y *Schinus areira*.



7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.



MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MMA. Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2019.

MMA. Decreto Supremo N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de agosto de 2020.

MMA. Decreto Supremo N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 12 de octubre de 2021.

MMA. Decreto Supremo N°10/2023. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 6 de abril de 2023.

MMA, 2019. Ficha resumen de especie *Pintoa chilensis*. En línea <
https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Pintoa_chilensis_P05R7-9_RCE.pdf>

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.



MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



8. APÉNDICES

8.1. APÉNDICE 3.6.1

Flora potencial del Área de Influencia del Proyecto

Tabla 8-1: Flora potencial del Área de influencia del Proyecto

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Aizoaceae	<i>Tetragonia copiapina</i> Phil.	--	x	
Aizoaceae	<i>Tetragonia macrocarpa</i> Phil.	--	x	x
Aizoaceae	<i>Tetragonia maritima</i> Barnéoud	aguanosa	x	
Amaryllidaceae	<i>Myostemma ananuca</i> (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores	añañuca	x	
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne coronata</i> Ravenna	--		x
Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	pimiento	x	
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	huingán	x	
Apocynaceae	<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	cacho de cabra	x	x
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	--		x
Asparagaceae	<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	--	x	
Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	chamiza	x	
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del fraile	x	
Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	rabo de zorro	x	
Asteraceae	<i>Perityle emoryi</i> Torr.	--		x
Asteraceae	<i>Polyachyrus fuscus</i> (Meyen) Walp.	--	x	
Asteraceae	<i>Senecio chamomillifolius</i> Phil.	--		x
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	brea	x	
Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	--		x
Boraginaceae	<i>Johnstonella parviflora</i> (Phil.) Hasenstab & M.G. Simpson	dichita	x	
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	--	x	x
Brassicaceae	<i>Menonvillea orbiculata</i> Phil.	--	x	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia geissei</i> Phil.	barbón	x	
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	--		x



Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	--		x
Chenopodiaceae	<i>Atriplex deserticola</i> Phil.	--		x
Chenopodiaceae	<i>Atriplex hystrix</i> Phil.	--		x
Chenopodiaceae	<i>Atriplex repanda</i> Phil.	pasto sereno	x	
Chenopodiaceae	<i>Suaeda foliosa</i> Moq.	--		x
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia copiapina</i> Phil.	pichoga	x	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	espino	x	
Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	--	x	
Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	--		x
Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	chañar	x	
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	algarrobo	x	
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	--		x
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	salitre	x	
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos.	--		x
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium linariifolium</i> Phil.	--	x	
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium megalanthum</i> I.M. Johnst.	--		x
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	--		x
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.	--		x
Malvaceae	<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav. var.	malvilla	x	
Montiaceae	<i>Cistanthe calycina</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	--		x
Montiaceae	<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	--		x
Onagraceae	<i>Oenothera coquimbensis</i> Gay	don diego	x	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	--	x	
Polygonaceae	<i>Chorizanthe commissuralis</i> J. Remy	--		x
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	quilo	x	



Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	--		x
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	palqui	x	
Solanaceae	<i>Nolana baccata</i> (Lindl.) Dunal	suspito	x	
Solanaceae	<i>Malesherbia solanoides</i> Meyen var. <i>solanoides</i>	--		x
Solanaceae	<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	suspito	x	
Violaceae	<i>Viola polypoda</i> Turcz.	violeta de campo	x	
Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	rosita	x	

Elaboración: BIOCAM, 2023



8.2. APÉNDICE 3.6.2

Catálogo florístico del Proyecto (verano 2022, otoño 2023 y primavera 2023).

Tabla 8-2: Catálogo florístico del Proyecto

Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Nativo	Árbol	Fabaceae	Acacia	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Sí		
Introducido	Árbol	Fabaceae	Acacia	Magnoliopsida	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	No		
Endémico	Arbusto	Fabaceae	Adesmia	Magnoliopsida	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	No		
Nativo	Arbusto	Verbenaceae	Aloysia	Magnoliopsida	<i>Aloysia trifida</i>	No		
Nativo	Hierba Perenne	Amaranthaceae	Alternanthera	Magnoliopsida	<i>Alternanthera halimifolia</i> (Lam.) Standl. ex Pittier	No		
Endémico	Arbusto	Asteraceae	Aphyllocladus	Magnoliopsida	<i>Aphyllocladus denticulatus</i> (J. Remy) Cabrera var. <i>denticulatus</i>	No	NT (Casi amenazada)	DS 41/2011 MMA
Nativo	Hierba Perenne	Bignoniaceae	Argylia	Magnoliopsida	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	No		
Introducido	Hierba Perenne	Poaceae	Arundo	Liliopsida	<i>Arundo donax</i> L.	No		
Endémico	Arbusto	Chenopodiaceae	Atriplex	Magnoliopsida	<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	No		
Nativo	Subarbusto	Chenopodiaceae	Atriplex	Magnoliopsida	<i>Atriplex deserticola</i>	No		
Nativo	Arbusto	Asteraceae	Baccharis	Magnoliopsida	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.	Sí		
Nativo	Arbusto	Asteraceae	Baccharis	Magnoliopsida	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	No		
Endémico	Subarbusto	Asteraceae	Bahia	Magnoliopsida	<i>Bahia ambrosioides</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducido	Hierba anual	Brassicaceae	Brassica	Magnoliopsida	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	No		
Endémico	Arbusto	Zygophyllaceae	Bulnesia	Magnoliopsida	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Sí		
Nativo	Hierba Perenne	Chenopodiaceae	Chenopodium	Magnoliopsida	<i>Chenopodium petiolare</i> Kunth	No		
Endémico	Hierba anual	Montiaceae	Cistanthe	Magnoliopsida	<i>Cistanthe calycina</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	No		
Endémico	Hierba Perenne	Montiaceae	Cistanthe	Magnoliopsida	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltld.	No		
Endémico	Hierba anual	Montiaceae	Cistanthe	Magnoliopsida	<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	No		
Nativo	Hierba anual o perenne	Malvaceae	Cristaria	Magnoliopsida	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	No		
Endémico	Hierba anual	Boraginaceae	Cryptantha	Magnoliopsida	<i>Cryptantha phaceloides</i>	No		
Nativo	Subarbusto suculento	Cactaceae	Cumulopuntia	Magnoliopsida	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	No	LC (Preocupación menor)	DS 19/2012 MMA
Introducido	Árbol	Cupressaceae	Cupressus	Pinopsida	<i>Cupressus macrocarpa</i>	No		
Endémico	Arbusto o subarbusto	Malpighiaceae	Dinemandra	Magnoliopsida	<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss.	No		
Nativo	Arbusto o subarbusto	Asteraceae	Encelia	Magnoliopsida	<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>canescens</i>	No		
Nativo	Arbusto	Ephedraceae	Ephedra	Gnetopsida	<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. Ex Wild.	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Endémico	Subarbusto suculento	Cactaceae	Eriosyce	Magnoliopsida	<i>Eriosyce confinis</i> (F. Ritter) Katt.	No	VU (Vulnerable)	DS 33/2011 MMA
Nativo	Hierba Perenne	Zygophyllaceae	Fagonia	Magnoliopsida	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	No		
Nativo	Arbusto	Frankeniaceae	Frankenia	Magnoliopsida	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	No		
Nativo	Árbol	Fabaceae	Geoffroea	Magnoliopsida	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Sí	VU (Vulnerable)	DS 44/2021 MMA
Endémico	Arbusto	Apiaceae	Gymnophyton	Magnoliopsida	<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos	No		
Endémico	Arbusto	Heliotropiaceae	Heliotropium	Magnoliopsida	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos <i>var.chenopodiaceum</i>	No		
Endémico	Arbusto	Loasaceae	Huidobria	Magnoliopsida	<i>Huidobria chilensis</i>	No		
Endémico	Arbusto	Krameriaceae	Krameria	Magnoliopsida	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	No	LC (Preocupación menor)	DS 42/2011 MMA
Endémico	Arbusto	Solanaceae	Lycium	Magnoliopsida	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G.	No		
Endémico	Arbusto	Solanaceae	Lycium	Magnoliopsida	<i>Lycium minutifolium</i>	No		
Endémico	Hierba anual	Passifloraceae	Malesherbia	Magnoliopsida	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>humilis</i>	No		
Endémico	Subarbusto	Passifloraceae	Malesherbia	Magnoliopsida	<i>Malesherbia solanoides</i> Meyen var. <i>solanoides</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducido	Hierba anual	Aizoaceae	Mesembryanthemum	Magnoliopsida	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	No		
Nativo	arbusto o subarbusto	Solanaceae	Nicotiana	Magnoliopsida	<i>Nicotiana glauca</i>	No		
Endémico	Arbusto	Solanaceae	Nolana	Magnoliopsida	<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.	No		
Endémico	Subarbusto	Solanaceae	Nolana	Magnoliopsida	<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	No		
Endémico	Hierba Perenne	Solanaceae	Nolana	Magnoliopsida	<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.	No		
Endémico	Subarbusto	Solanaceae	Nolana	Magnoliopsida	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	No		
Endémico	Subarbusto	Solanaceae	Nolana	Magnoliopsida	<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	No		
Endémico	Subarbusto	Solanaceae	Nolana	Magnoliopsida	<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	No		
Endémico	Arbusto	Asteraceae	Ophryosporus	Magnoliopsida	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	No		
Nativo	Hierba anual	Asteraceae	Perityle	Magnoliopsida	<i>Perityle emoryi</i> Torr.	No		
Endémico	Arbusto	Zygophyllaceae	Pintoa	Magnoliopsida	<i>Pintoa chilensis</i> Gay	No	EN (En Peligro)	DS 33/2011 MMA
Endémico	Subarbusto	Asteraceae	Polyachyrus	Magnoliopsida	<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less. subsp. <i>poeppigii</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Nativo	Árbol	Fabaceae	Prosopis	Magnoliopsida	<i>Prosopis chilensis (Molina) Stuntz</i>	Sí	VU (Vulnerable)	DS 13/2013 MMA
Introducido	Hierba o subarbusto perenne	Euphorbiaceae	Ricinus	Magnoliopsida	<i>Ricinus communis</i>	No		
Nativo	Árbol	Anacardiaceae	Schinus	Magnoliopsida	<i>Schinus areira</i>	No		
Indeterminado	Indeterminado	Asteraceae	Senecio	Magnoliopsida	<i>Senecio sp.</i>	No		
Nativo	Arbusto	Asteraceae	Tessaria	Magnoliopsida	<i>Tessaria absinthioides</i>	No		
Endémico	Arbusto	Aizoaceae	Tetragonia	Magnoliopsida	<i>Tetragonia angustifolia</i>	No		
Introducido	Arbusto trepador	Vitaceae	Vitis	Magnoliopsida	<i>Vitis vinifera</i>	No		

Elaboración: BIOCAM, 2023.



8.3. APÉNDICE 3.6.3

Abundancia/coertura de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia del proyecto (Braun Blanquet) durante las tres campañas de monitoreo (verano 2022, otoño 2023 y primavera 2023)

Campaña Verano 2022

Tabla 8-3: Abundancia/coertura Campaña de verano 2022

Tabla 6. Abundancia censuaria. Campaña de verano 2022																																					
Nombre científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38		
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina																																p					
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.																														+							
<i>Adesmia argentea</i> Meyen																+				+	p							p	+					+	+		
<i>Aloysia trifida</i>																																					
<i>Alternanthera halimifolia</i> (Lam.) Standl. ex Pittier																															3						
<i>Aphyllocladus denticulatus</i> (J. Remy) Cabrera var.denticulatus																													+								
<i>Argyilia radiata</i> (L.) D. Don																	+			+	+	+				+		+									
<i>Arundo donax</i> L.																														1	+						
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.															+		+			+									1	+	1	1	3	1	1		
<i>Atriplex deserticola</i>																																					
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.																																					



Nombre científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.																													2	1			+		
<i>Bahia ambrosioides</i>																																			
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch																													+						
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay																	+																		
<i>Chenopodium petiolare</i> Kunth																																	+		
<i>Cistanthe calycina</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz																													+						
<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltld.																													+				+		
<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz																					+	+	+			+							+		
<i>Cristaria gracilis</i> Gay																																	+		
<i>Cryptantha phaceloides</i>																																			
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson																										+		p	+						
<i>Cupressus macrocarpa</i>																													+						
<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss.																				+	+														
<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>canescens</i>																+	r						+										+		



Nombre científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38
<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. Ex Wild.																																			
<i>Eriosyce confinis</i> (F. Ritter) Katt.												+			+	+	+	+		+	+		+			+		+	+						+
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.																				+	+								+						
<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl												+			+																				
<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart																																2			
<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos																												p							+
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos var. <i>chenopodiaceum</i>												+			+	+	+		+	+	+					p		+	+					+	+
<i>Huidobria chilensis</i>																																			
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.																												p							+
<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G.																																			
<i>Lycium minutifolium</i>																+																			
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>humilis</i>																										+		+		+					+



Nombre científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38
<i>Malesherbia solanoides</i> Meyen var. <i>solanoides</i>																													+						
<i>Mesembryanthemum</i> <i>crystallinum</i> L.																																		+	
<i>Nicotiana glauca</i>																																			
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.																											p	1							+
<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.																							+												
<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.																																			
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.												+			+	+	+			+	+							+	+						+
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.												+								+	+														
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal																																			
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen												+																	p						
<i>Perityle emoryi</i> Torr.												+																		+					+
<i>Pintoa chilensis</i> Gay																+				1						p		2	4					+	3
<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less. subsp. <i>poeppigii</i>															r																				



Nombre científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz																																			
<i>Ricinus communis</i>																															1				
<i>Schinus areira</i>																														+		1	p	p	
<i>Senecio sp.</i>																												+							
<i>Tessaria absinthioides</i>																														+		+			
<i>Tetragonia angustifolia</i>												+			+	+	+	R	+	1	1	+				1		+	+					+	
<i>Vitis vinifera</i>																																			

Elaboración: BIOCAM, 2023.

Campaña Otoño 2023

Tabla 8-4: Abundancia/cobertura Campaña de otoño 2023

Nombre Científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P30	P31	P33	P34	P35	P36
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina																																	p	
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.																																		
<i>Adesmia argentea</i> Meyen																											+							
<i>Aloysia trifida</i>																																		
<i>Alternanthera halimifolia</i> (Lam.) Standl. ex Pittier																																		



Nombre Científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P30	P31	P33	P34	P35	P36
<i>Aphyllocladus denticulatus</i> (J. Remy) Cabrera var.denticulatus																								r										
<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don		r																				r			r			r						
<i>Arundo donax</i> L.																																		
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.									+								+											+					1	
<i>Atriplex deserticola</i>																																		
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.																																		
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.																																		
<i>Bahia ambrosioides</i>																																		
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch																																		
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay																										p								
<i>Chenopodium petiolare</i> Kunth																																		
<i>Cistanthe calycina</i> (Phil.) Carolín ex Hershkovitz																																		
<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltdl.																																		
<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolín ex Hershkovitz																									+									



Nombre Científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P30	P31	P33	P34	P35	P36
<i>Cristaria gracilis</i> Gay																																		
<i>Cryptantha phaceloides</i>																																		
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson		+																				+	r	r	+									
<i>Cupressus macrocarpa</i>																																		
<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss.																																		
<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>canescens</i>																																		
<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. Ex Wild.																	+																	
<i>Eriosyce confinis</i> (F. Ritter) Katt.							+		p			r		r	+			r				+	+		+			+						
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.			p																															
<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl												+				r																		
<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart																																		
<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos																																		
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos var. <i>chenopodiaceum</i>												+					+					+						+	+			+		



Nombre Científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P30	P31	P33	P34	P35	P36
<i>Huidobria chilensis</i>																																		
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.																											+							
<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G.																											+							
<i>Lycium minutifolium</i>																																		
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>humilis</i>																																		
<i>Malesherbia solanoides</i> Meyen var. <i>solanoides</i>																																		
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.																																		
<i>Nicotiana glauca</i>																																		
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.																																		
<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.				1	+	r					r		+																					
<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.			+																															
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.				+		r		1	+		1	+		+	+												+							
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.																									+									
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	+						+																		+									



Nombre Científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P30	P31	P33	P34	P35	P36
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen												r																						
<i>Perityle emoryi</i> Torr.																											1							
<i>Pintoa chilensis</i> Gay																																		
<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less. subsp. <i>poeppigii</i>																																		
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz																																		
<i>Ricinus communis</i>																																		
<i>Schinus areira</i>																																		
<i>Senecio</i> sp.																																		
<i>Tessaria absinthioides</i>																																		
<i>Tetragonia angustifolia</i>		+	p	+	+	+	+	1	+	+	+	+		+	1	r	1					1	+	r	2			1						
<i>Vitis vinifera</i>																																		

Elaboración: BIOCAM, 2023.



Tabla 8-5: Abundancia/Cobertura Campaña primavera 2023

Nombre científico	Tabla 3. C. Abundancia observada. Campaña primavera 2020																																			
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31	P 32				
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina																																p		p	p	
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.																																				
<i>Adesmia argentea</i> Meyen															p	+	+	+					+	+							+		+			
<i>Aloysia trifida</i>																																	p			
<i>Alternanthera halimifolia</i> (Lam.) Standl. ex Pittier																																+		r	+	
<i>Aphyllocladus denticulatus</i> (J. Remy) Cabrera var.denticulatus																																				
<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don										+					r	+		+		+	+			+	+					+	r					
<i>Arundo donax</i> L.																																	3	1	1	+
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.																																	1	1	1	1





[illegible]



Elaboración: BIOCAM, 2023.



8.4. APÉNDICE 3.6.4

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

1. ÁREA DE INFLUENCIA
2. PUNTOS DE MUESTREO
3. MICRORUTEO